

金宏气体 (688106) \电子

纵横发展战略铸就气体龙头

投资要点:

➤ 大宗气体市场零散，环保监管趋严后行业进入加速整合期

大宗气体为工业制造“血液”，近6年工业气体行业市场规模增速约为10%，预计至2023年中国工业气体市场规模将达到2,172亿元。大宗气体的供给端则较为零散，国内工业气体相关企业超33万家，且区域性明显。环保新规加速了落后产能的淘汰，行业集中度有望快速提升。

➤ 电子特气市场海外企业垄断，国产替代空间广阔

受益国内中芯、华虹为代表的晶圆厂产能持续扩张，国内特种气体市场规模仍将维持高速增长，预计2023年中国特种气体市场规模约为264亿元，3年CAGR为15%。电子特气具有较高技术与客户认证壁垒，国内市场被海外寡头垄断，前四家占据国内85%以上份额。我们统计国内9家（拟）上市公司的2020年电子特气营收合计约为25.96亿元，而2020年中国电子特气市场规模已达到173.6亿元，国产率仅为14.95%，国产替代空间广阔。

➤ “纵向发展，横向布局”战略定位清晰，发力半导体应用领域

公司经过二十余年发展，已形成特种气体、大宗气体和天然气三大板块，客户涵盖了电子半导体、医疗、环保等行业。公司坚持纵横发展战略：1) 大宗气体领域，通过并购横向拓展，立足华东布局全国；2) 电子特气领域，持续多年加大研发投入，不断推出IC新产品，部分产品陆续通过了SK海力士、积塔、镁光等验证并量产出货，近期与北方集成签订了12亿半导体用大宗气体订单。IC材料国产替代背景下公司有望在半导体领域快速增长。

➤ 投资建议

公司是国内电子工业气体龙头，预计未来三年收入CAGR为32.49%，归母净利润CAGR为32.75%，EPS分别为0.40/0.62/0.95元，对应PE分别为71/45/29倍。综合绝对估值、行业平均与公司历史PE（52-98X），我们给予公司2022年60倍PE，对应目标价37.47元，首次覆盖给予“买入”评级。

➤ 风险提示

宏观波动导致下游需求不及预期；半导体业务研发进度、产能不及预期；上游原材料价格波动的风险；并购大宗气体业务的风险。

投资建议:

买入

当前价格:

28.13 元

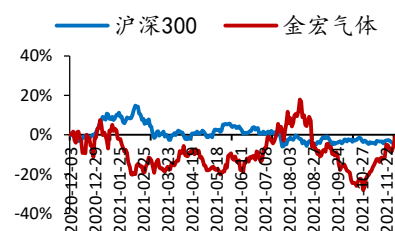
目标价格:

37.47 元

基本数据

总股本/流通股本（百万股）	484.33/253.22
流通A股市值（百万元）	7123.08
每股净资产（元）	5.44
资产负债率（%）	32.38
一年内最高/最低（元）	35.17/21.05

一年内股价相对走势



分析师 王晔

执业证书编号: S0590521070004

邮箱: wye@glsc.com.cn

联系人 李梓昊

邮箱: lizihao@glsc.com.cn

相关报告

财务数据和估值	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	1160.6	1243.3	1613.9	2161.0	2891.4
增长率（%）	8.49%	7.13%	29.80%	33.90%	33.80%
EBITDA（百万元）	370.8	384.7	359.6	531.6	745.0
净利润（百万元）	177.1	197.3	192.4	302.5	461.6
增长率（%）	27.43%	11.43%	-2.52%	57.25%	52.61%
EPS（元/股）	0.37	0.41	0.40	0.62	0.95
市盈率（P/E）	77	69	71	45	29
市净率（P/B）	15.9	4.9	4.7	4.4	4.0
EV/EBITDA	27.8	31.2	32.7	22.2	15.8

数据来源：公司公告、iFind、国联证券研究所预测；股价为2021年12月3日收盘价

投资聚焦

研究背景

全球芯片需求旺盛，晶圆厂供给不足，国内外大厂纷纷开启扩产计划，电子特气市场需求同步提升。此外，国际贸易摩擦加速了国内半导体材料的国产替代进程，亟需相关企业来保证半导体供应链的安全，优秀的电子特气企业有望迎来历史性机遇。

创新之处

市场认为：

公司是工业气体龙头，下游需求零散且成长性不强，行业竞争激烈。

我们认为：

1) 电子工业气体行业长坡厚雪，壁垒高、产品种类多、应用周期长。需求端半导体等高端需求不断涌现，产品质量优异的国产公司将更先一步受益。供给端电子特气国产市占率仍处于低位，仅为 15%，国产替代势在必行；大宗气行业历经数轮周期后无序竞争已结束，行业龙头集中度提升是大宗气体行业大趋势。

2) 公司作为国内电子工业气体龙头，具备技术、资金、管理与地域等优势。公司深耕气体行业 20 余年，技术与管理水平国内领先。纵向整合国内资源，横向不断推出 IC 新产品，立足华东，辐射全国，预计行业市占率稳步提升。

3) 半导体用电子特气打开新成长空间。在半导体用气体方面，公司近期与北方集成电路技术创新中心签订的长期订单也证明公司气体在半导体领域的拓展可能，在当前历史节点，半导体核心材料国产替代需求强烈，公司将在半导体领域打开巨大成长空间。

核心结论

1) 短期来看，公司自上市以来估值运行在 52-98X 区间，当前 PE 处于历史偏下水平，估值具备修复的条件。

2) 中长期来看，公司坚持纵横发展，纵向发展特气产品、横向并购大宗气体业务，两大业务都具备高速增长的条件，随着公司电子特气产品放量、整合大宗气体业务的盈利能力改善，公司将进一步稳固国内气体龙头地位，享受电子行业的高景气溢价。

正文目录

投资聚焦	2
研究背景	2
创新之处	2
核心结论	2
1. 国内领先综合气体供应商，深耕工业气体二十余载	5
1.1. 深耕气体行业二十余载，三大类产品助推前行	5
1.2. 中芯晶圆战略入局，回购彰显发展信心	7
1.3. 营收维持稳定增长，盈利能力短期下滑	9
2. 大宗气体市场分散，环保监管趋严后并购整合加速	13
2.1. 行业处于高速发展阶段，进出口贸易逆差持续扩大	13
2.2. 大宗气体环保监管趋严，且资质认可较多，龙头企业更具优势	15
2.3. 海外巨头垄断工业气体市场，国内零售厂商众多竞争激烈	17
3. 电子特气：国产替代空间广阔，内资企业逐个突破	22
3.1. 电子特气市场增速大，国家政策重点引导	22
3.2. 海外垄断特气市场，国内企业发展迅速	25
4. “纵向发展，横向布局”战略定位清晰	27
4.1. 大宗气体：充分发挥区位优势，扎根华东布局全国	27
4.2. 电子特气：纵向丰富产品种类，产品陆续通过客户验证	28
4.3. 募投项目：坚持纵横发展战略，扩大公司优势	31
5. 盈利预测	33
6. 估值与投资评级	35
7. 风险提示	37

图表目录

图表 1：公司主要产品及下游客户领域	5
图表 2：金宏气体发展历史	6
图表 3：工业气体的供气模式	6
图表 4：公司主要产品及供气模式	7
图表 5：公司股权结构情况	8
图表 6：公司控股、参股公司情况（截至半年报）	8
图表 7：公司首次授予股权激励情况	9
图表 8：2016-2021 年前三季度公司营业收入及同比变化	10
图表 9：2016-2021 年前三季度公司归母净利润及同比变化	10
图表 10：2016-2020 年公司主营业务情况	10
图表 11：2016-2020 年公司主营业务占比变化	10
图表 12：公司营收按应用领域分（万元）	11
图表 13：2016-2021 年前三季度公司经营性现金流及同比增速	11
图表 14：2016-2021 年前三季度公司三费变化	12
图表 15：2016-2021 年前三季度公司毛利率及净利率变化	12
图表 16：工业气体行业产业链	13
图表 17：中国工业气体行业发展历程	14
图表 18：2014-2023 年中国工业气体市场规模及预测	14
图表 19：2017-2020 年中国工业气体主要产品进出口总额（万美元）	15
图表 20：2017-2020 年中国工业气体主要产品进出口贸易逆差额（万美元）	15
图表 21：2019-2020 年中国工业气体行业主要进口产品明细	15

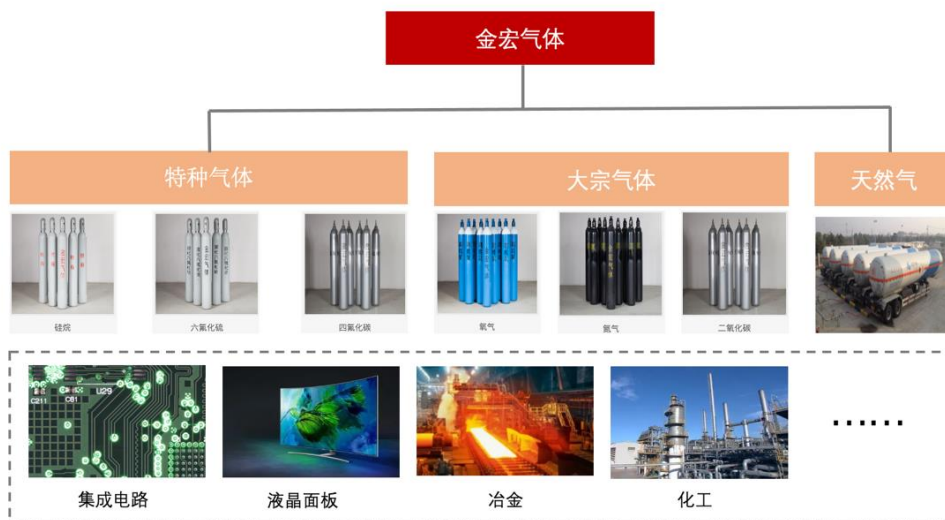
图表 22: 我国工业气体相关政策	16
图表 23: 气体企业经营相关资质证书	16
图表 24: 不同供气模式的关系梳理	17
图表 25: 按拥有权划分的中国工业气体市场规模 (亿元)	18
图表 26: 2014-2019 年独立供应商占比变化	18
图表 27: 2020 年中国与发达国家外包供气占比情况	18
图表 28: 工业气体不同供气模式划分	19
图表 29: 2014-2019 年工业气体分销模式结构 (亿元)	19
图表 30: 2014-2019 年工业气体分销模式结构占比	19
图表 31: 2020 年中国工业气体行业竞争梯队 (按相关营收分)	20
图表 32: 2020 年国内工业气体行业主要企业市场占比情况	20
图表 33: 中国工业气体企业按省份分布情况 (家)	20
图表 34: 中国工业气体行业按区域分布情况	20
图表 35: 2014-2019 年中国工业气体下游应用领域占比情况	22
图表 36: 2014-2024 年中国特种气体行业市场规模及预测	23
图表 37: 2013-2023 年中国电子特种气体行业市场规模及预测	23
图表 38: 我国电子气体相关政策	24
图表 39: 全球电子特气市场格局	25
图表 40: 中国电子特气市场格局	25
图表 41: 电子特种气体行业主要产品及用途	25
图表 42: 中国电子气体企业主要产品及营收情况	26
图表 43: 公司现有业务分布地图	27
图表 44: 2016-2020 年公司华东地区销售占比变化	27
图表 45: 2016-2021 年前三季度公司研发支出及同比变化	28
图表 46: 2016-2021 年前三季度公司研发支出占营收比重变化	28
图表 47: 公司核心技术与产品结合情况	29
图表 48: 公司在研项目	29
图表 49: 公司 IPO 募集资金投资项目	31
图表 50: 募投项目实施情况	32
图表 51: 主营业务营收拆分	33
图表 52: 公司盈利与估值表	34
图表 53: 绝对估值核心假设表	35
图表 54: 敏感性分析表	35
图表 55: 现金流折现及估值表	35
图表 56: 公司历史 PE-Band	36
图表 57: 可比公司估值对比表	36
图表 58: 财务预测摘要	38

1. 国内领先综合气体供应商，深耕工业气体二十余载

1.1. 深耕气体行业二十余载，三大类产品助推前行

深耕气体行业二十余载。苏州金宏气体股份有限公司成立于 1999 年，于 2020 年在科创板上市，是一家专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商。经过 20 余年的发展，公司目前已初步建立品类完备、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络，能够为客户提供特种气体、大宗气体和天然气三大类 100 多个气体品种，主要产品应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等众多领域。

图表 1：公司主要产品及下游客户领域



来源：公司公告、国联证券研究所

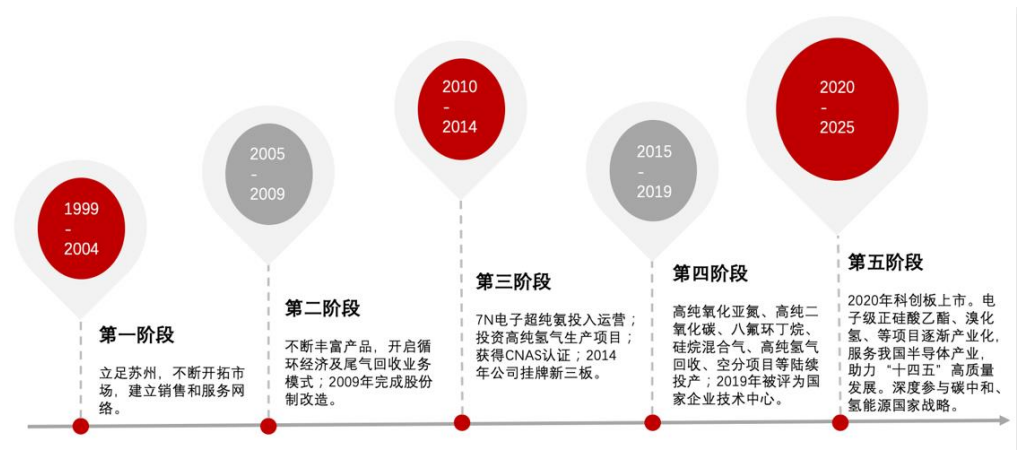
作为国内快速成长的综合型气体公司，公司自成立至今一共经过了 5 个阶段的发展：

- 第一阶段（1999-2004 年）：这一阶段公司主要产品以大宗气体氧气、氮气、氩气、乙炔为主，在苏州建立小型空分装置，并收购了法国液化空气有限公司在苏州的部分气体生产资产，不断开拓市场，逐步建立销售和服务网络。
- 第二阶段（2005-2009 年）：这一阶段公司不断丰富产品，主要是干冰生产线、二氧化碳回收等项目，开启循环经济及尾气回收业务模式，并在 2009 年完成股份制改造。
- 第三阶段（2010-2014 年）：公司在高端特气领域取得突破，比如 7N 电子超纯氨投入运营，投资了高纯氢气生产项目。此外，2014 年公司挂牌新三板，拓宽了融资途径，全方面提升品牌影响力。
- 第四阶段（2015-2019 年）：公司通过科学布局，纵向发展，进一步丰富了特气产品，高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳、八氟环丁烷、硅烷混合气、高纯

氢气回收、空分项目等陆续投产。同时，2019 年公司被评为国家企业技术中心。

- 第五阶段（2020-2025 年）：2020 年公司科创板上市，公司将在这一阶段通过横纵发展战略，横向整合大宗气体市场，进一步提升市占率，纵向丰富电子特气品种，加速推进电子特气国产替代。此外，为助力“十四五”高质量发展，公司将深度参与碳中和、氢能源国家战略。

图表 2：金宏气体发展历史



来源：公司公告、国联证券研究所

公司生产经营的气体达到 100 多种。公司在气体行业品类较为齐全，主要产品包括：（1）超纯氮、氢气、氧化亚氮、干冰、硅烷、氦气、混合器、医用气体、氟碳气体等特种气体；（2）氧气、氮气、氩气、二氧化碳、乙炔等大宗气体；（3）天然气。

公司目前主要的供气模式分为瓶装供气、储槽供气和现场制气。瓶装供气适用于小批量气体用户，不受运输半径限制；储槽供气主要满足于中等客户的气体需求，运输半径在 200km 左右；现场制气主要为了满足大规模用气需要，在客户端建造现场制气装置通过官网供应气体，不受运输半径限制。

图表 3：工业气体的供气模式

供气模式	图片	简介
瓶装供气		对于超纯氮、氢气等特种气体，公司采购原材料后利用自身生产设备进行生产，并销售给客户；对于氮气、氧气等大宗气体，公司通过空分装置生产或从供应商采购液态气体，经充装等工艺生产瓶装气，再销售给下游客户。
储槽供气		公司利用空分装置生产液态气，或直接从供应商处采购液态气，经过分装等工艺处理后，通过专用的包装容器和车辆送达客户端，将低温液态产品储存在客户的储罐中，供客户按规模要求自行气化使用。

现场制气



公司在客户现场筒历气体生产装置，直接向单一客户供应或者通过管道向工业园区呃逆的数个客户供应工业气体。

来源：公司公告、国联证券研究所

图表 4：公司主要产品及供气模式

	产品名称	供应模式
特种气体	超纯氨	储槽、钢瓶
	氢气	钢瓶、鱼雷车
	氧化亚氮	钢瓶、鱼雷车
	干冰	干冰箱
	硅烷	钢瓶
	氦气	钢瓶、鱼雷车
	混合气	钢瓶
	氟碳气体	钢瓶
	医用气体	钢瓶、储槽
	氧气	钢瓶、储槽、现场制气
大宗气体	氮气	钢瓶、储槽、现场制气
	氩气	钢瓶、储槽
	二氧化碳	钢瓶、储槽
	乙炔	钢瓶
天然气		钢瓶、储槽

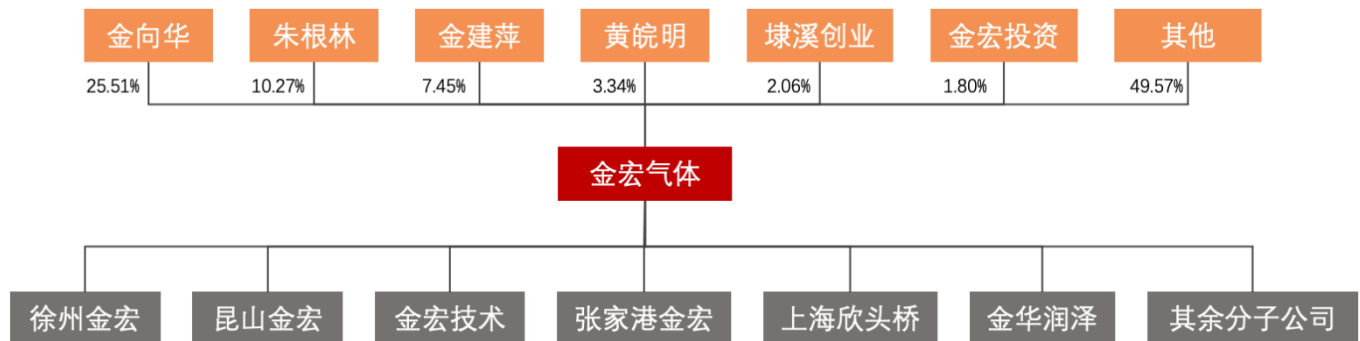
来源：公司公告、国联证券研究所

1.2. 中芯晶圆战略入局，回购彰显发展信心

公司股权结构稳定，实控人为董事长金向华先生。公司控股股东为金向华，实际控制人为金向华、朱根林、金建萍，朱根林与金向华为叔侄关系，金建萍与金向华为母子关系。金向华持有公司 25.51%的股权，其控制的金宏投资持有公司 1.8%的股权，朱根林持有公司 10.27%的股权，金建萍持有公司 7.45%的股权。金向华等一致行动人合计持有公司 43.23%的股权，金向华任公司董事长、总经理，金建萍任公司董事，对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响。

中芯晶圆战略入局，加速特气国产化。中芯国际孙公司中芯晶圆参与了公司 IPO 的战略配售，并签署了《战略合作备忘录》，双方就半导体晶圆用高端电子专用材料研发、测试、验证等方面进行合作，实现中芯宁波关联企业供应链国产化等。

图表 5：公司股权结构情况



来源：wind、国联证券研究所

图表 6：公司控股、参股公司情况（截至半年报）

序号	被参控公司	参控关系	直接持股比例	主营业务
1	上海金宏润泽气体有限公司	全资子公司	100%	工业生产
2	眉山金宏电子材料有限公司	全资子公司	100%	工业生产
3	苏州金宏气体技术开发有限公司	全资子公司	100%	技术开发
4	重庆金苏化工有限公司	控股子公司	51%	商品销售
5	重庆西彭金宏润电子材料有限公司	全资子公司	100%	工业生产
6	宿迁金宏气体有限公司	控股子公司	51%	商品销售
7	苏州吴中金宏气体有限公司	全资子公司	100%	商品销售
8	平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	控股子公司	51%	商品销售
9	金宏气体电子材料(淮安)有限责任公司	控股子公司	55%	商品销售
10	苏州金华润泽能源有限公司	全资子公司	100%	商品销售
11	张家港金宏气体有限公司	全资子公司	100%	工业生产
12	Jinhong Gas Holding Pte. Ltd	全资子公司	100%	商品销售
13	上海苏埭新材料有限公司	全资子公司	100%	商品销售
14	苏州金宏物流有限公司	全资子公司	100%	物流运输
15	徐州金宏气体有限公司	全资子公司	100%	工业生产
16	昆山金宏二氧化碳有限公司	全资子公司	100%	工业生产
17	苏州金泡电子科技有限公司	全资子公司	100%	商品销售
18	海宁市立申制氧有限公司	控股子公司	52%	工业生产
19	海安市吉祥气体有限公司	控股子公司	95%	工业生产
20	苏州金瑞捷洁净技术有限公司	全资子公司	100%	工程建设
21	重庆金宏海格气体有限公司	控股子公司	71%	商品销售
22	海安市富阳乙炔气体有限公司	控股子公司	95%	工业生产
23	上海欣头桥隆申气体销售有限公司	全资子公司	100%	工业生产
24	苏州绿岛新能源发展有限公司	间接全资子公司	0%	商品销售
25	重庆金苏运输有限公司	间接全资子公司	0%	物流运输
26	江苏金华龙燃气发展有限公司	间接控股子公司	0%	商品销售
27	潜江润苏能源科技有限公司	间接全资子公司	0%	工业生产
28	嘉兴耀一气体有限公司	间接控股子公司	0%	商品销售
29	金宏气体(嘉兴)有限公司	间接全资子公司	0%	工业生产

来源: wind、国联证券研究所

首次股权激励 86 人，占母公司总人数比重 10.74%。2021 年 2 月 26 日，公司以 15.48 元/股的价格对 86 人进行了股权激励，合计授予 435 万股限制性股票，占公司股本总额的 0.90%。本次激励对象覆盖全面，包括了公司核心管理人员 5 人、核心技术人员 3 人以及董事会认为需要激励的其他人员 78 人。此外，根据公司 2020 年年报公布的母公司员工总数为 801 人，首次股权激励对象 86 人，占比为 10.74%。

1.55 亿元回购公司股份，彰显管理层对公司长足发展的信心。2021 年 9 月 3 日，公司首次实施回购股份，实际回购公司股份 568 万股，占公司总股本的 1.17%，回购均价为 27.27 元/股，使用自有资金 1.55 亿元。公司此次回购的股份将用于员工持股或股权激励，可以看出董事会及管理层对公司未来前景非常看好。

图表 7：公司首次授予股权激励情况

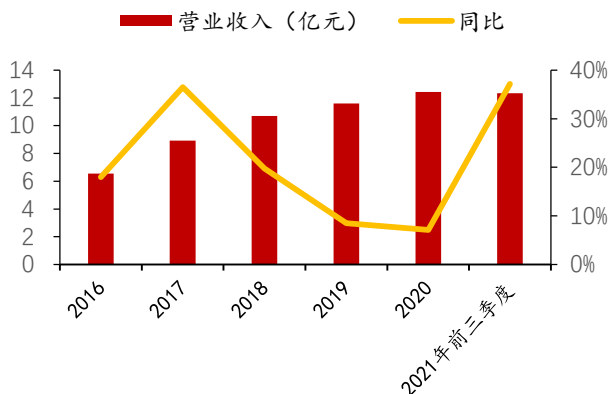
姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告时股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
金向华	中国	董事长、总经理、核心技术人员	50	9.21%	0.10%
龚小玲	中国	董事、副总经理、董事会秘书	20	3.68%	0.04%
刘斌	中国	董事、副总经理	20	3.68%	0.04%
钱卫芳	中国	财务总监	18	3.31%	0.04%
师东升	中国	副总经理	18	3.31%	0.04%
二、核心技术人员					
刘志军	中国	核心技术人员	6	1.10%	0.01%
孙猛	中国	核心技术人员	6	1.10%	0.01%
三、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员 (合计 78 人)			287	52.85%	0.59%
首次授予限制性股票数量合计			435	80.11%	0.90%
预留部分			108	19.89%	0.22%
合计			543	100.00%	1.12%

来源: 公司公告、国联证券研究所

1.3. 营收维持稳定增长，盈利能力短期下滑

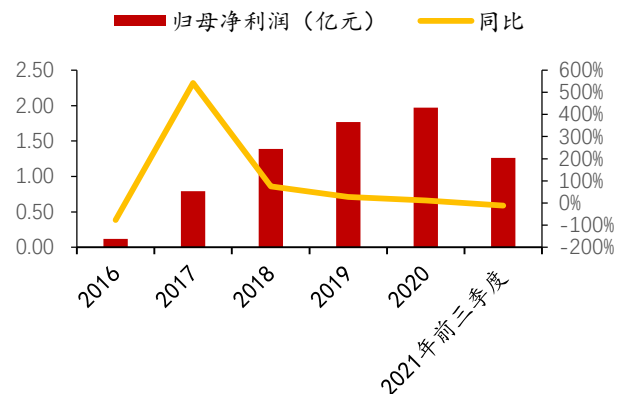
公司业绩维持高增长，盈利能力受成本影响出现下降。2016-2020 年，公司营业收入从 6.54 亿元增至 14.43 亿元，年复合增速达到 17.41%；归母净利润从 0.12 亿元增至 1.97 亿元，年复合增速为 101.29%。2021 年上半年，受益于行业复苏，公司实现营业收入 7.79 亿元，同比增长 42.05%；同时受制于上游原材料涨价，公司实现归母净利润 0.87 亿元，同比增长仅 5.10%。2021 年前三季度，公司加大市场开发力度，实现营业收入 12.34 亿元，同比增长 37.17%；受限原材料价格上涨和研发费用的大幅增加，公司实现归母净利润 1.26 亿元，同比减少 11.96%。

图表 8：2016-2021 年前三季度公司营业收入及同比变化



来源：wind、国联证券研究所

图表 9：2016-2021 年前三季度公司归母净利润及同比变化

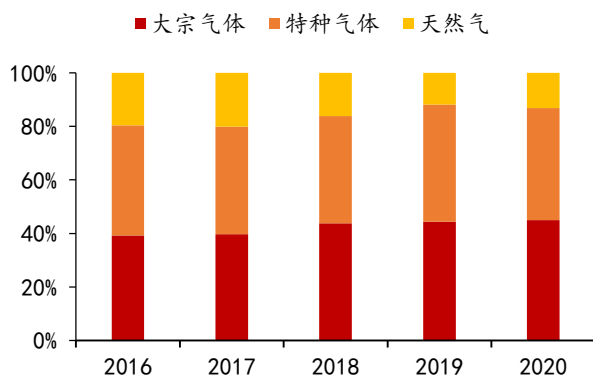


来源：wind、国联证券研究所整理

公司主营业务营收维持高增长，2020 年受疫情影响增速放缓。2016-2020 年，公司三大业务合计营业收入从 6.54 亿元增至 12.43 亿元，年复合增速为 17.41%，2020 年受疫情影响，公司业绩增速放缓。其中，大宗气体业务营业收入从 2.39 亿元增至 4.82 亿元，4 年 CAGR 为 19.17%；特种气体业务营业收入从 2.51 亿元增至 4.48 亿元，4 年 CAGR 为 15.58%；天然气业务营业收入从 1.2 亿元增至 1.41 亿元，4 年 CAGR 为 4.11%。

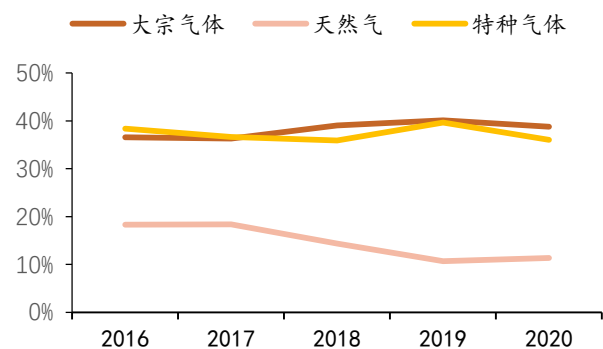
核心业务占比稳定在 80%左右。从占比情况来看，大宗气体业务与特种气体业务占比均在 40%左右，公司天然气业务占比逐渐减少，以上占比情况与公司实施“横纵发展”战略布局有关，即横向提升大宗气体市场占比，纵向研发电子特气产品提升公司核心竞争力。

图表 10：2016-2020 年公司主营业务情况



来源：公司公告、国联证券研究所

图表 11：2016-2020 年公司主营业务占比变化

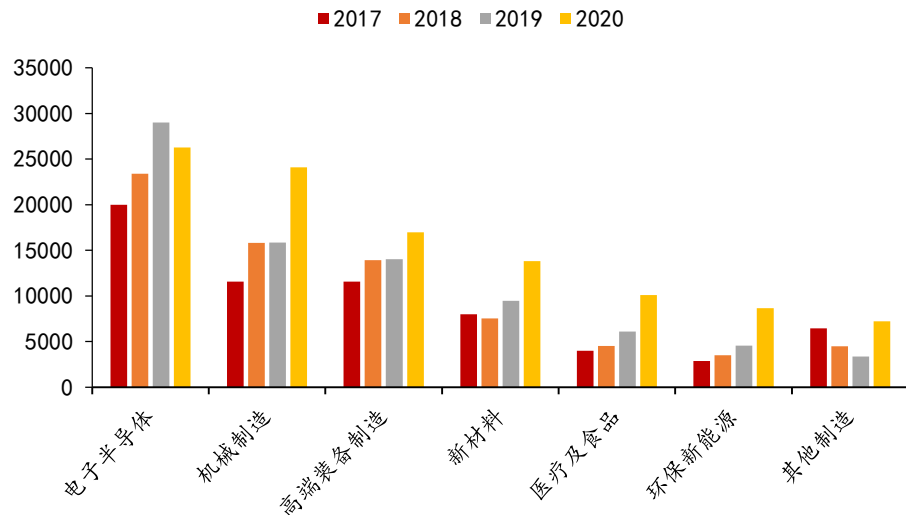


来源：wind、国联证券研究所整理

公司产品主要用于半导体、机械制造、高端装备制造、新材料等新兴行业，2020 年合计占比超过 75%。从下游应用领域来看，2017-2020 年公司产品主要应用于电子半导体、机械制造、高端装备制造和新材料领域，其中电子半导体领域实现营收最高，从 2017 年的 2 亿元增至 2020 年的 2.63 亿元。2020 年，半导体行业营业收入下降 26.39%，主要系部分半导体行业客户需求量增加，由原先的电子大宗气体钢瓶

或槽车供应改为现场制气长期供应模式，部分客户受疫情影响，销售额略有下降；其余行业营业收入均实现较大幅度的增长。

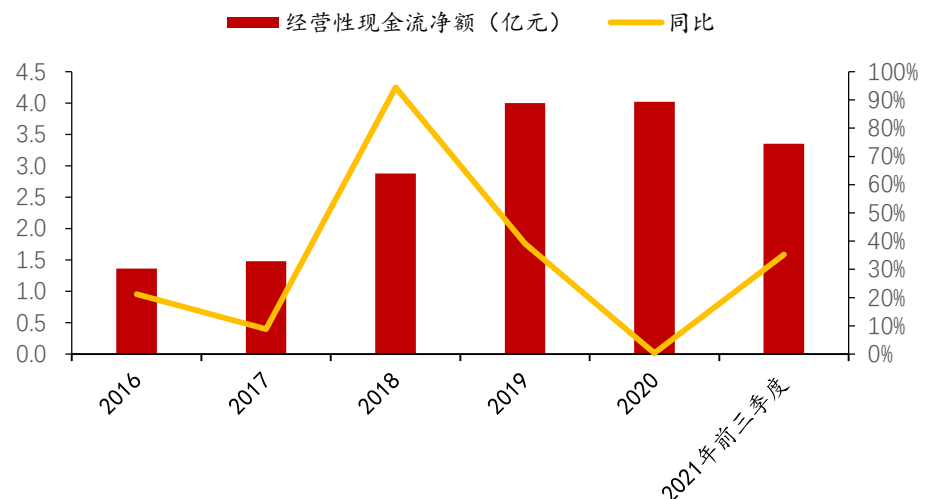
图表 12：公司营收按应用领域分（万元）



来源：公司公告、国联证券研究所

公司逐渐摆脱疫情影响，经营性现金流净额恢复增长。2016-2020 年，公司经营现金流持续稳定增长，从 1.36 亿元增至 4.02 亿元，2020 年受到新冠疫情影响，公司经营性现金流净额增长受到阻碍；2021 年前三季度，公司加大市场开发力度，带动公司主营产品销售收入增加，实现经营性现金流净额 3.35 亿元，同比增长 35.32%。

图表 13：2016-2021 年前三季度公司经营性现金流及同比增速

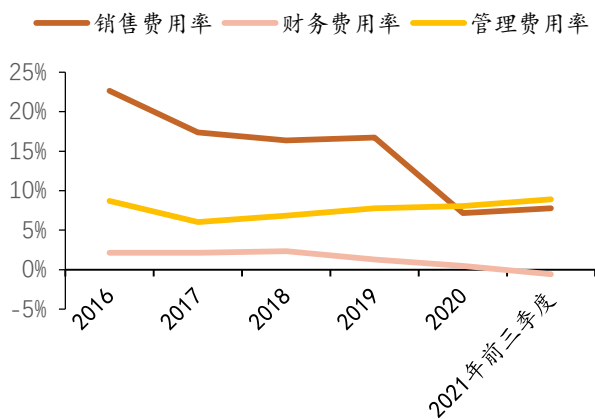


来源：wind、国联证券研究所

费用端持续稳定，总费用率维持在 15% 左右。2016-2020 年，公司三费情况较为稳定，其中 2020 年销售费用率因运费计入成本而大幅下降，财务费用率常年在零线附近，管理费用率维持在 8% 上下窄幅震荡；同期公司毛利率持续增长后稳定在 48% 左右（剔除 2020 年运费计入成本影响）。2021 年前三季度，公司费用端保持稳定，

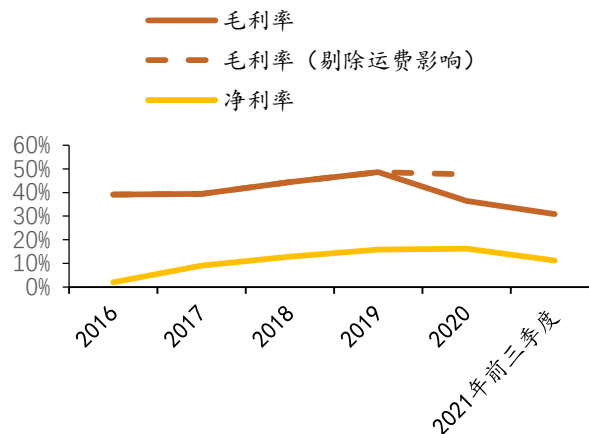
销售费用率、财务费用率、管理费用率分别为 7.78%、-0.57%、8.91%；受制于上游原材料价格上涨及外购产品比例增加，公司毛利率仅为 30.90%，同比减少 15.33pct；同期公司研发费用同比大幅增加，导致净利率下降，前三季度净利率为 11.16%，同比减少 5.07pct。

图表 14：2016-2021 年前三季度公司三费变化



来源：wind、国联证券研究所

图表 15：2016-2021 年前三季度公司毛利率及净利率变化



来源：wind、国联证券研究所整理

2. 大宗气体市场分散，环保监管趋严后并购整合加速

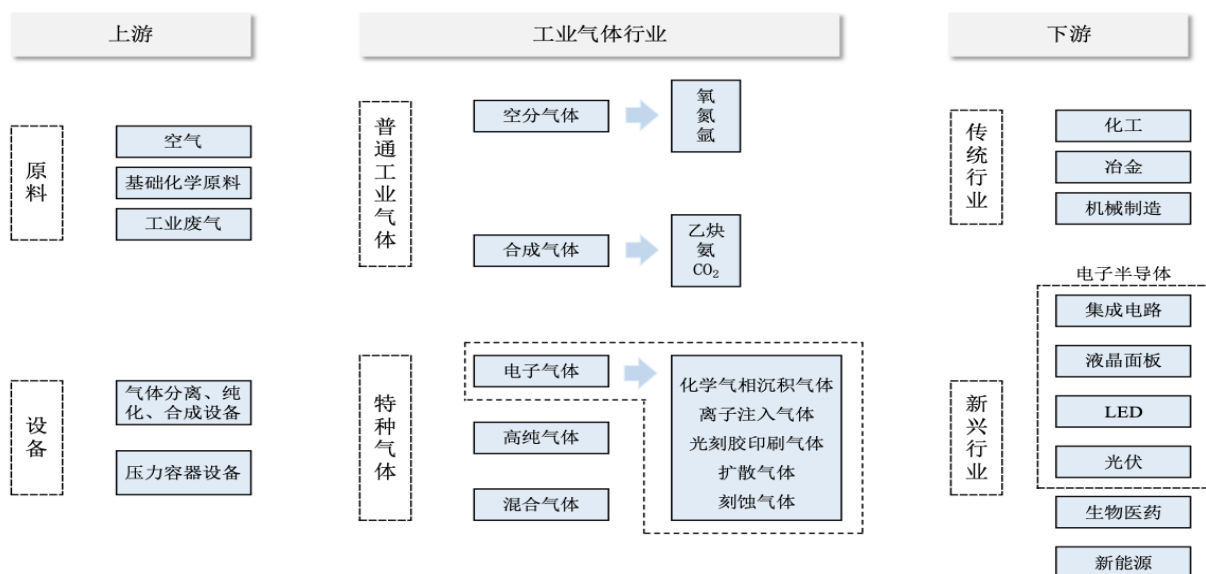
2.1. 行业处于高速发展阶段，进出口贸易逆差持续扩大

工业气体被称为“工业的血液”。工业气体是现在工业的基础原材料，广泛应用于集成电路、光纤通信、光伏、冶金、钢铁、新能源、食品医疗等基础行业，对国民经济的发展起着战略性的支持作用，因此被称为“工业的血液”。

空分气体约占工业气体市场规模的 90%，特种气体种类繁多、单一品种产销量小。工业气体根据其制备方式和应用领域的不同，可以分为普通工业气体和特种气体。其中，普通工业气体也称为大宗气体，主要包括氧、氮、氩等空分气体，以及乙炔、氨、二氧化碳等合成气体，该类气体产销量较大，一般对气体纯度要求在 99.99% 左右，主要用于冶金、化工机械、电力等传统领域。从整个工业气体市场的产销量来看，空分气体约占工业气体的 90%，其余部分为合成气体和特种气体。特种气体是工业气体的重要分支，对气体的纯度和质量极高，种类也比较多，主要包括电子气体、高纯气体和混合气体，单一品种产销量较小，下游主要应用于集成电路、液晶面板、LED、光伏、新能源等新兴产业。

工业气体的上游行业主要为工业气体的原材料和设备供应商。原材料主要为空气、工业废气、基础化学原料等，设备供应商包括空分设备、提纯设备、储罐等储存容器设备、槽车等运输设备等供应商。工业气体的下游行业主要包括传统行业和新兴行业两大类，普通气体主要用于化工、冶金、机械制造等传统行业，特种气体主要用于电子半导体、生物医药、新能源等新兴行业。

图表 16：工业气体行业产业链

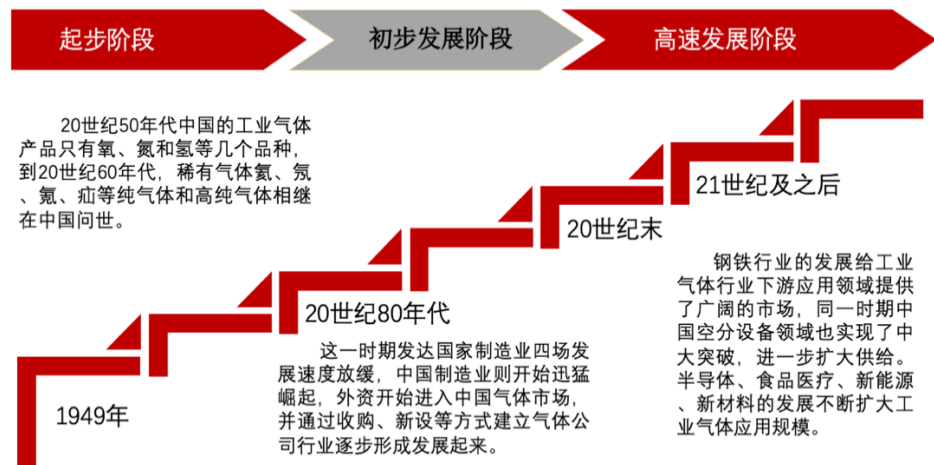


来源：久策气体招股说明书、国联证券研究所整理

国内工业气体行业起步较晚，目前处于高速发展阶段。回顾工业气体行业的发展历程，全球工业气体发展可以追溯到 18 世纪初氧气在医疗领域的使用，而中国工业气体行业则从 1949 年开始发展，最开始只有氧气、氮气和氢气几个简单品种；到

20 世纪 60 年代，稀有气体氮、氩等气体和高纯气体产品也相继在中国问世；20 世纪 80 年代，发达国家进入中国布局工业气体，在外资气体公司的冲击下，国内原有的气体车间、气体厂、供气站等纷纷发展为独立的气体公司，中国工业气体行业逐步发展起来；进入 21 世纪后，随着国内工业气体行业上游空分设备的技术突破，下游应用领域的不断拓宽，行业需求进一步加大，我国工业气体行业得到快速发展，目前我国工业气体也正处于高速发展期。

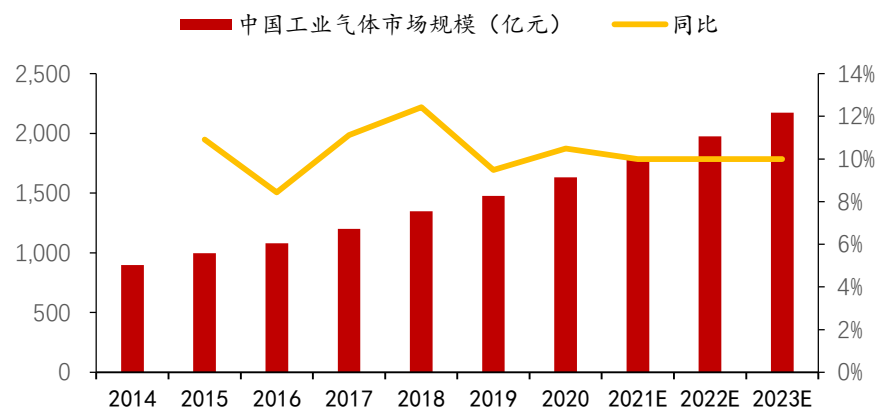
图表 17：中国工业气体行业发展历程



来源：前瞻产业研究院、国联证券研究所预测

近年工业气体行业市场规模增速在 10%左右，行业维持高增速，预计至 2023 年中国工业气体市场规模将达到 2172 亿元。根据前瞻产业研究院的数据，2014-2020 年，中国工业气体市场规模持续提升，从 2014 年的 898 亿元增加到了 1632 亿元，复合增长率达到 10.47%。2014-2020 年，中国工业气体市场规模增速在 10%左右，我们预测未来三年中国工业气体市场规模增速仍将保持原有增速，预计至 2023 年中国工业气体市场规模将达到 2172 亿元。

图表 18：2014-2023 年中国工业气体市场规模及预测

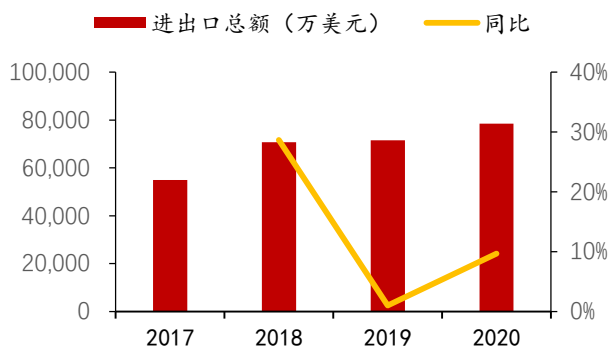


来源：前瞻产业研究院、国联证券研究所预测

工业气体进出口贸易逆差额持续扩大，国产替代空间加大。2017-2020 年，中国工业气体主要产品进出口总额逐年增加，从 5.50 亿美元增至 7.84 亿美元，贸易逆

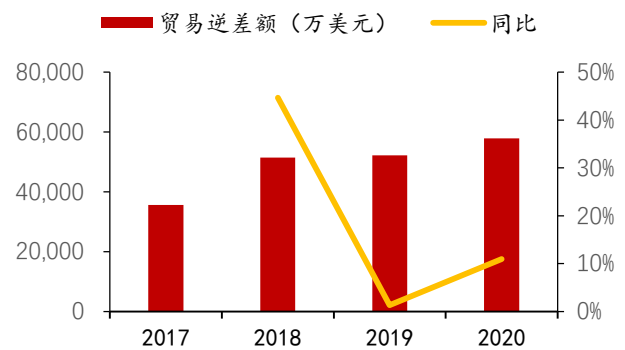
差额从 3.56 亿美元增至 5.79 亿美元,供需缺口逐渐扩大。从进口产品明细来看,氮、其他稀有气体(除氩)进口数量和进口金额分列第一、第二位,其中氮进口数量持续超过 10 亿吨,进口金额持续超过 3 亿美元。由此看出,我国大宗气体仍具有较大国产替代空间,替代空间可达到 7 亿多美元。

图表 19: 2017-2020 年中国工业气体主要产品进出口总额(万美元)



来源: 海关总署、国联证券研究所

图表 20: 2017-2020 年中国工业气体主要产品进出口贸易逆差额(万美元)



来源: 海关总署、国联证券研究所整理

图表 21: 2019-2020 年中国工业气体行业主要进口产品明细

税则号	产品名称	2019 年		2020 年	
		数量 (万吨)	金额 (万美元)	数量 (万吨)	金额 (万美元)
28011000	氮	79	832.7	69.9	712.6
28041000	氢	0	2.8	0	37.3
28042100	氩	2.4	15.2	0.8	33.2
28042900	其他稀有气体	398.3	25641.3	377	30179
28043000	氧	3.9	270.9	3.5	191.9
28044000	氧	1.5	204.5	0.6	172.2
28111920	砷化氢	0.1	4.9	0	0
28112100	二氧化碳	133.9	735.4	273.7	1395.2
28129011	三氟化氮	95	2314.9	153.8	2778.2
28141000	氮	105459.3	31348.9	115381.4	32294.9
29012920	乙炔	3.6	453.7	3	356.4

来源: 海关总署、国联证券研究所整理

2.2. 大宗气体环保监管趋严, 且资质认可较多, 龙头企业更具优势

气体多涉及高危化学品, 国家环保监管不断趋严。进入 21 世纪以来, 我国对气体的需求量不断走高, 市场发展不断壮大。工业气体是危险化学品, 为了引导行业规范、减少安全风险, 国家出台了一系列政策引导工业气体行业发展。

图表 22：我国工业气体相关政策

时间	部门	主要政策、规划	主要内容
2009 年	科技部	《国家火炬计划优先发展技术领域》	鼓励发展工业排放温室气体的减排技术与设备、碳减排及转化利用技术、大型高效空分设备及关键装置、中空纤维膜、分子筛制氮、制氧及氢气回收设备，高效中空纤维膜的开发、多晶硅等、引线框架材料、电子化工材料、高纯材料、专用气体等。
2014 年	发改委、能源局、生态环境部	《能源行业加强大气污染防治工作方案》	《大气污染防治方案》是一个能源领域整体加强大气污染防治的总体方案。具体到天然气领域，《大气污染防治方案》确定了天然气（不包含煤制气）能源消费比重 2015 年达到 7%以上，2017 年 9%以上。
2015 年	联合国	《巴黎气候协定》	确定全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在 2 摄氏度之内的目标，并提出为把升温控制在 1.5 摄氏度之内而努力。新协定还指出，全球将尽快实现温室气体排放达标，本世纪下半叶实现温室气体净零排放。
2016 年	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	提出要大力发展循环经济，按照减量化、再利用、资源化的原则，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。
2016 年	中国工业气体工业协会	《中国气体工业“十三五”发展指南》	提出未来行业发展方向为：推动企业联合重组提升竞争力；鼓励自主创新，推广应用新技术；建立和完善空分能耗指标，提升行业整体水平；推进行业知名品牌建设，提升产品质量；推行行业信用评价；推动社会责任报告的发布；优化产业布局，推进气体行业发展；大力发展清洁能源，推进广泛应用等。

来源：久策气体招股说明书、国联证券研究所

气体经营需要较多资质证书，形成了一定的行业壁垒。气体经营企业在气体的生产、充装、运输等经营环节中需要遵循相关法律法规，并依法办理相应各类经营许可证和资质证书，例如在工业气体的生产、经营、运输中需要遵循《安全生产法》、《环境保护法》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》等法律法规，以及办理危险化学品登记证安全生产许可证、安全标准化证书、排污许可证、危险化学品经营许可证、道路运输经营许可证等相关资质证书。

图表 23：气体企业经营相关资质证书

经营内容	法律法规	资质证书	发证和监督管理部门
工业气体生产	《安全生产法》、《工业产品生产许可证管理条例》、《产品质量法》、《企业安全生产标准化基本规范》、《环境保护法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品登记管理办法》、《排污许可管理办法（试行）》	危险化学品登记证、安全生产许可证、安全标准化证书、排污许可证	市场监督管理部门、应急管理部门、环境保护行政主管部门
工业气体经营	《危险化学品经营许可证管理办法》、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《常用化学危险品贮存通则》、《危险化学品安全管理条例》	危险化学品经营许可证	行政审批部门、市场监督管理部门
气瓶使用及充装	《气瓶使用登记管理规则》、《气瓶充装许可规则》、《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规定》、《特种设备生产和充装单位许可规则》、《压力容器使用管理规则》、《气	气瓶充装许可证、移动式压力容器充装许可证、气瓶使用登记证	市场监督管理部门

瓶、罐车充装单位资格许可程序和要求（试行）》

工业气体运输	《道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》	道路运输经营许可证	道路运输管理部门、市场监督管理部门
医用级气体生产销售	《药品管理法》、《药品生产质量管理规范》、《药品管理法实施条例》、《药品注册管理办法》	药品生产许可证、药品再注册批件	市场监督管理部门
设备使用	《特种设备安全技术规范制定程序导则》、《特种设备作业人员考核规则》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备检验检测机构核准规则》、《计量法》、《标准物质管理办法》、《压力管道使用登记管理规则》	特种设备检验检测机构核准证、制造计量器具许可证、计量合格确认书、计量认证证书、国家标准物质定级证书	国家质量技术监督部门、国家认证认可监督管理部门
标准气体生产	《特种设备安全监察条例》、《计量法》、《标准物质管理办法》	特种设备检验检测核准证、制造计量器具许可证、计量合格确认书、计量认证证书、国家标准物质定级证书	市场监督管理部门
食品级气体生产销售	《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《食品生产许可管理办法》	食品生产许可证	市场监督管理部门

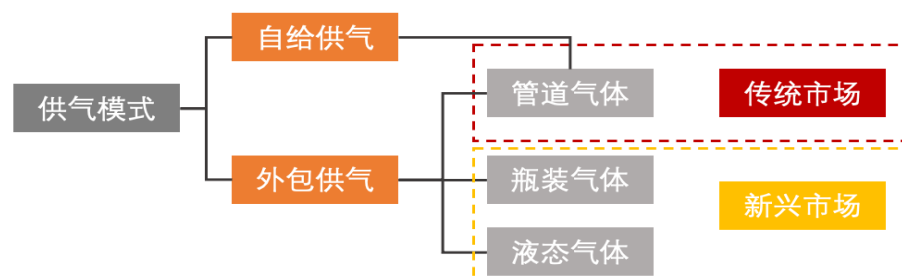
来源：前瞻产业研究院、国联证券研究所

我们认为国内大宗气体行业市场将不断向龙头集中。监管趋严加速了行业内落后产能的淘汰，更有利于拥有技术、资金与管理优势的龙头企业进行行业内的资源整合，而越来越严格的资质认证与政府许可又使得行业更难进入新企业，我们认为国内大宗气体行业市场将不断向龙头集中。

2.3. 海外巨头垄断工业气体市场，国内零售厂商众多竞争激烈

工业气体行业的经营模式包括自建装置供气 and 外包供气两种模式。在行业发展早期，国内大部分炼钢厂、化工厂是主要的工业气体用户，这些企业大部分采用的是自建装置的供气模式；随着外资气体企业的布局，为了降低供气成本、提高供气质量，工业气体用户开始逐渐接受外包供气。大型工业气体用户企业将气体需求外包，主辅业务分离，能够实现资源的节约利用。此外，供气模式根据容器不同，分为管道气体、瓶装气体和液态气体，其中管道气体均可自给供气和外包供气，主要用于大型钢铁、冶金、化工企业等传统市场，而瓶装气体、液态气体主要是外包供气，现在多用于集成电路、生物医药、食品饮料、新能源等新兴市场。

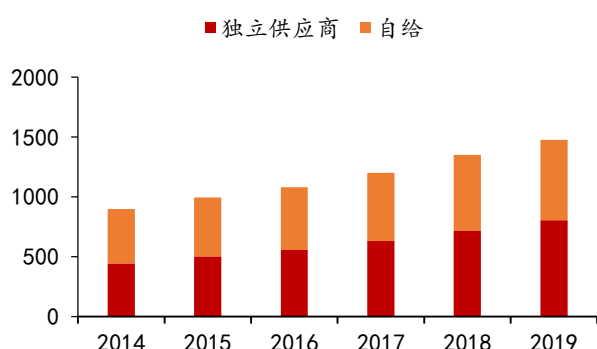
图表 24：不同供气模式的关系梳理



来源：国联证券研究所整理

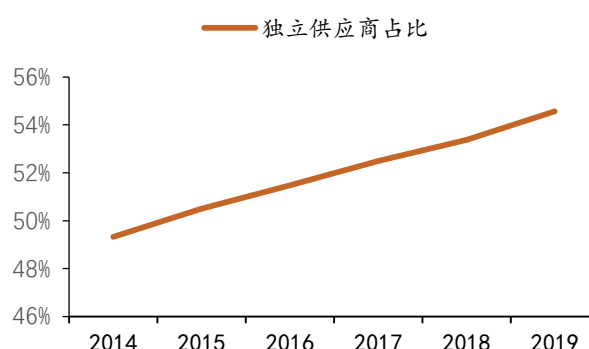
外包供气是未来主流供气模式，独立供应商份额提升空间较大。2014-2019 年，中国工业气体市场独立供应商供气规模的市场规模从 443 亿元增至 806 亿元，年复合增速达到 12.72%，而用户自给模式市场规模从 455 亿元增至 671 亿元，年复合增速较低，为 8.08%。从占比来看，2014-2019 年独立供应商模式市场规模占比从 49.33% 提升至 54.57%，独立供应商供气模式市场愈发受到市场欢迎，此外我们对比 2020 年中国与发达国家的工业气体用户外包供气占比，发达国家外包供气占比达到 80%，而中国外包供气占比仅为 57%，独立供应商占比提升的空间依然较大。

图表 25：按拥有权划分的中国工业气体市场规模(亿元)



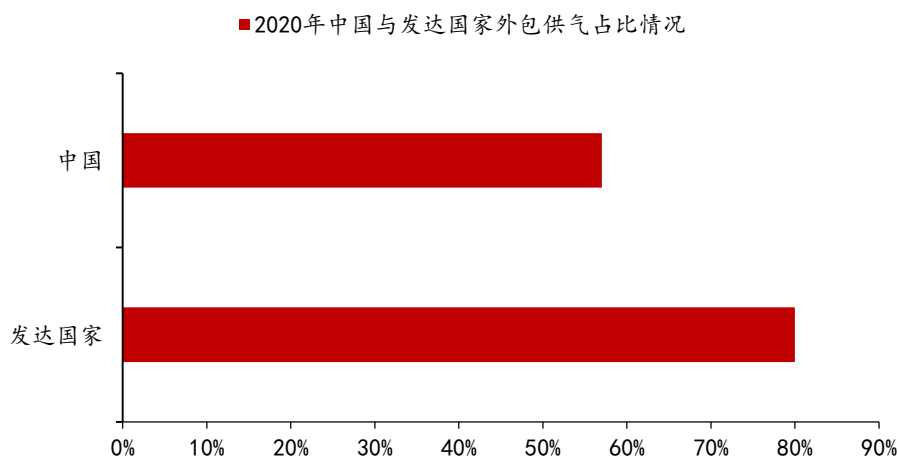
来源：中国产业信息网、国联证券研究所

图表 26：2014-2019 年独立供应商占比变化



来源：中国产业信息网、国联证券研究所整理

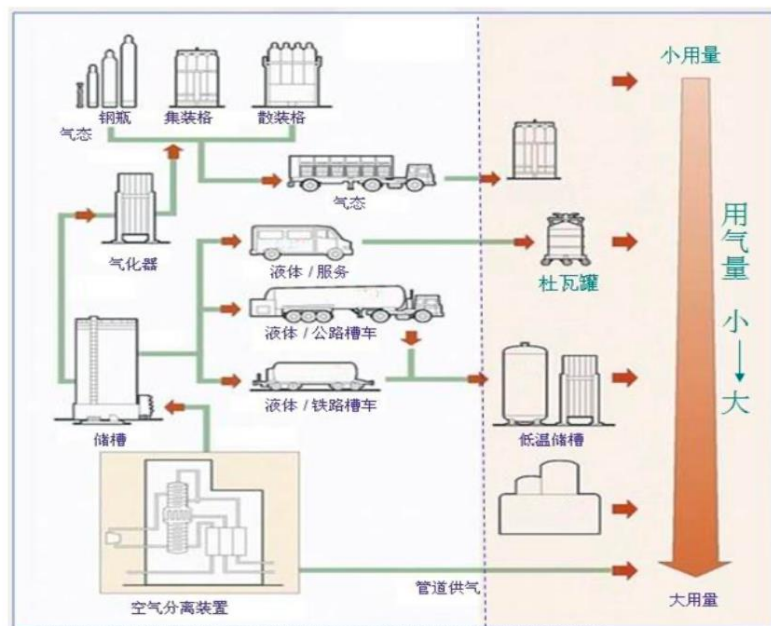
图表 27：2020 年中国与发达国家外包供气占比情况



来源：前瞻产业研究院、国联证券研究所

工业气体的供气模式根据容器的不同，分为瓶装气体、液态气体及管道气体三种。瓶装供气仅供需要少量工业气体的客户使用；液态供气主要采用储槽货车进行运输供应；管道气体为通过管道供应的气态物质，供应商位于其客户的生产场地或附近，炼钢厂或炼油厂等大型客户一般使用现场制气管道供应气体，确保可稳定供应大量工业气体。

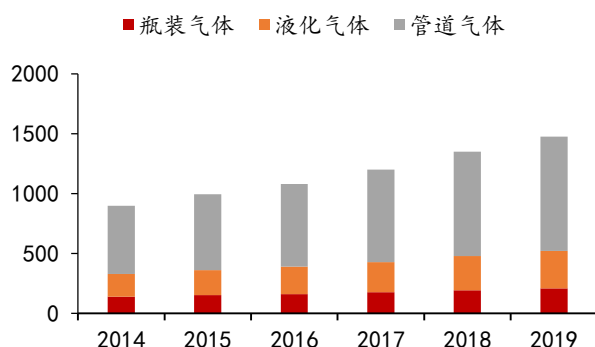
图表 28：工业气体不同供气模式划分



来源：侨源气体招股说明书、国联证券研究所

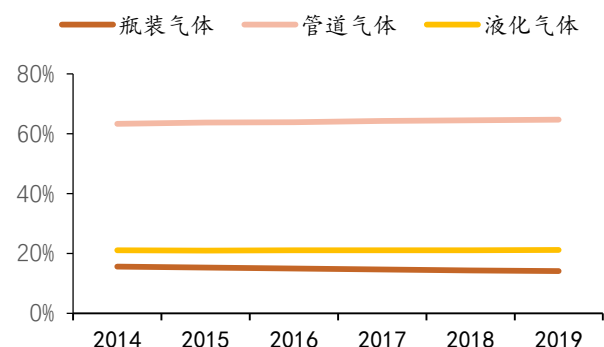
管道气体仍然是主要的工业气体供应模式，增速最高。2014-2019 年，国内瓶装气体市场规模从 140 亿元增至 208 亿元，CAGR 为 8.24%；液化气体市场规模从 189 亿元增至 313 亿元，CAGR 为 10.62%；受益于下游客户外包现场天然气生产的需求增加，管道气体市场规模从 569 亿元增至 956 亿元，CAGR 为 10.94%。从市场占比变化来看，2014-2019 年三大供气模式的市场占比变化不大，瓶装气体、液化气体、管道气体市场占比维持在 15%、20%和 65%。

图表 29：2014-2019 年工业气体分销模式结构（亿）



来源：Frost Sullivan、前瞻产业研究院、国联证券研究所

图表 30：2014-2019 年工业气体分销模式结构占比

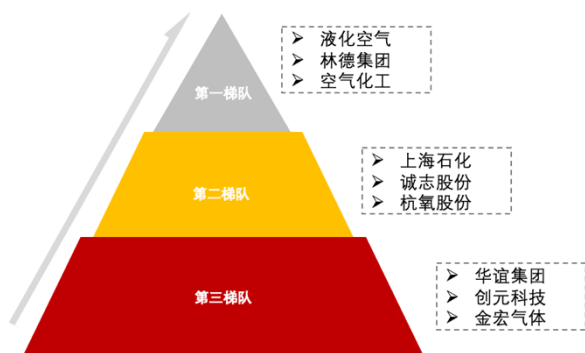


来源：Frost Sullivan、前瞻产业研究院、国联证券研究所整理

目前，国内大宗气体市场形成了国际气体公司、国内专业气体供应商、空分设备制造商共同竞争的局面。在液态及瓶装气体市场（零售市场），国内气体公司占据主导地位，但普遍规模较小，随着竞争加剧市场有望迎来进一步整合；在管道气体市场，目前被国外企业垄断了绝大部分市场，国产替代空间较大。

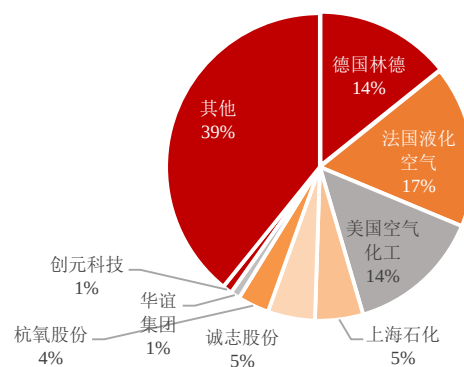
大宗气体供给市场处于寡头垄断市场，零散企业较多。根据 2020 年各气体公司在中国营收情况进行阶梯分析，目前位于国内第一梯队的是外企德国林德、法国液化空气和美国空气化工，分别以 14.25%、17.04%和 14.17%占据国内气体市场；处于第二梯队的是上海石化、诚志股份、杭氧股份，分别以营收 82.51 亿元、81.1 亿元和 54.2 亿元占据国内市场的 5.06%、4.97%和 3.32%；处于第三梯队的是 10-50 亿营收区间的华谊集团、金宏气体、创元科技等；第四梯队为零散小企业合计占据 39.20% 的市场份额。

图表 31：2020 年中国工业气体行业竞争梯队（按相关营收分）



来源：wind、国联证券研究所整理

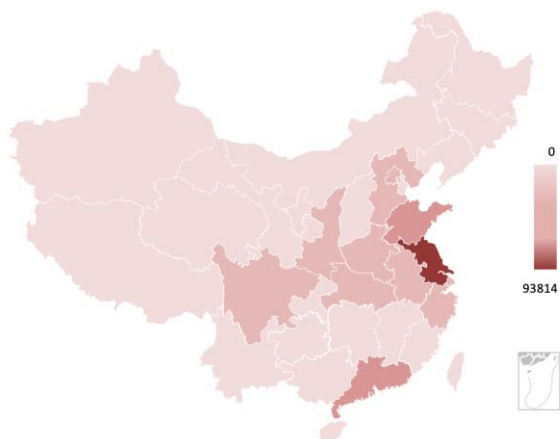
图表 32：2020 年国内工业气体行业主要企业市场占比情况



来源：Frost Sullivan、前瞻产业研究院、国联证券研究所整理

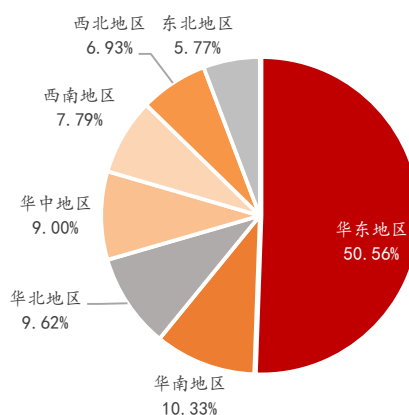
零售市场气体供应商较多，行业或迎来加速整合。我国工业气体企业主要分布在华东、华南以及华北地区，其中华东区占比高达 50.57%。截至 2021 年 7 月，我国企业名称以及经营范围含有工业气体的企业超过 33 万家，其中华东地区、华南地区以及华北地区企业数量最多，分别达到 16.9 万家、3.5 万家、3.2 万家。以金宏气体为例，在苏州市布局四座加气站即可覆盖全城工业气体供应量的 50%，江苏省 13 个城市，全省最多需要布局 104 座加气站，若单种气体单一加气站，常用气体不到 100 种情况下，全省最多需要 10400 家企业，而江苏省涉及气体业务的企业多达 9 万多家，我们认为在供给端竞争激烈下将带来行业的加速整合。

图表 33：中国工业气体企业按省份分布情况（家）



来源：前瞻产业研究院、国联证券研究所

图表 34：中国工业气体行业按区域分布情况



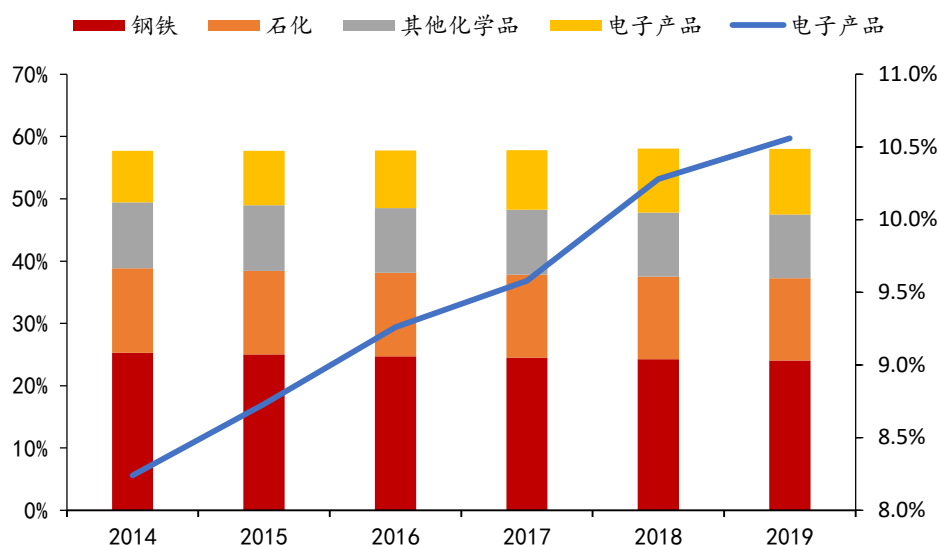
来源：前瞻产业研究院、国联证券研究所整理

3. 电子特气：国产替代空间广阔，内资企业逐个突破

3.1. 电子特气市场增速大，国家政策重点引导

从应用领域来看，我国工业气体主要用于钢铁石化行业、其次是电子产品领域，未来增长将在电子产品等新兴产业领域。2014-2019 年，应用领域的细分占比变化不大，钢铁石化行业总体占比在逐年缓慢下降，而应用于电子产品的工业气体占比在逐年提升，从 2014 年的 8.24% 增加至 2019 年的 10.56%，未来随着半导体产业链的进一步转移，国内晶圆厂持续扩产，电子产品的工业气体应用将继续提升。

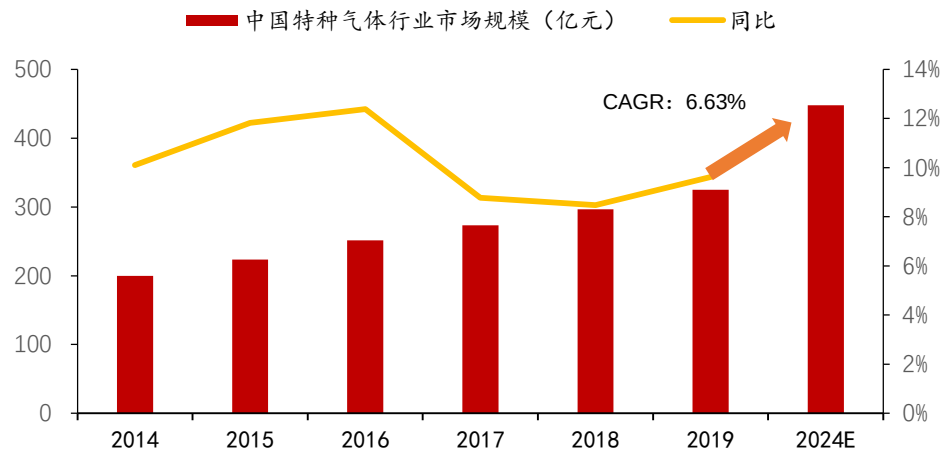
图表 35：2014-2019 年中国工业气体下游应用领域占比情况



来源：前瞻产业研究院、国联证券研究所

特种气体是集成电路、液晶面板、LED、光伏、生物医药、新能源、光纤光缆、航空航天等产业发展必不可少的关键材料。受益于上述新兴产业的快速发展，特种气体市场规模得以持续快速增长。2014-2019 年，我国特种气体市场规模从 199.97 亿元增至 325 亿元，年复合增速达 10.20%。根据前瞻产业信息网预测，2019-2024 年中国特种气体市场将会继续保持快速增长，预计 2024 年市场规模将达到 488 亿元。

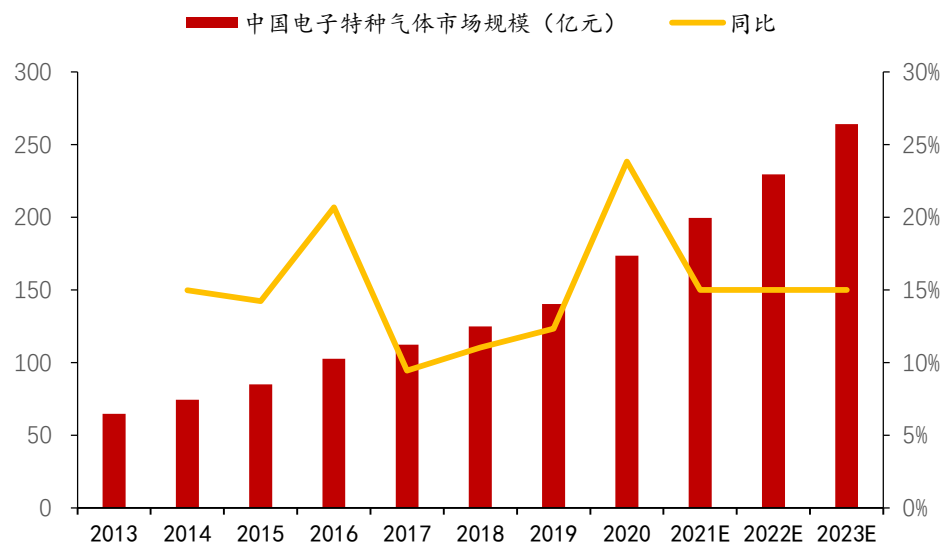
图表 36：2014-2024 年中国特种气体行业市场规模及预测



来源：前瞻产业研究院、国联证券研究所

电子特种气体是应用于集成电路、液晶面板、光伏、LED 及其他等电子半导体领域的特种气体材料。电子特种气体主要用于化学气相沉积、离子注入、光刻胶印刷、扩散、刻蚀、掺杂等半导体加工工艺，目前国内电子特种气体的销售额已超过特种气体年销售额的 40%。根据前瞻产业研究院，2013-2020 年，中国电子特种气体市场规模从 64.8 亿元增至 173.6 亿元，年复合增速达到 15.12%，未来随着下游物联网、消费电子终端的需求提升，国内晶圆厂的扩建完成，我们预计国内特种气体市场规模仍将维持高速增长，预计 2023 年中国特种气体市场规模约为 264 亿元，3 年 CAGR 为 15%。

图表 37：2013-2023 年中国电子特种气体行业市场规模及预测



来源：前瞻产业研究院、国联证券研究所预测

从政策端看，电子特气行业一直是政府重点支持的，从 2016 年至今相继发布近十条政策、规划，推动电子特气的国产替代。在最近颁布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》中，强调了聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的

关键核心技术研发的重要性，以此探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。

图表 38：我国电子气体相关政策

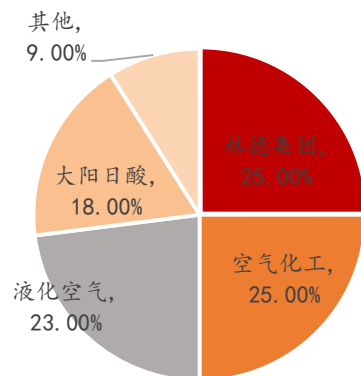
时间	部门	主要政策、规划	主要内容
2016 年	科技部、财政部、国家税务总局	《高新技术企业认定管理办法》国科发火(2016)32 号	把“超净高纯试剂及特种（电子）气体”、“天然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术”、“废弃燃气回收利用技术”、“煤液化、煤气化以及煤化工等转化技术；以煤气化为基础的多联产生产技术”、“太阳能光伏发电技术”、“半导体发光技术”等列为国家重点支持的高新技术领域。
2016 年	科技部	《战略性先进电子材料 2017 申报指南》	微纳电子制造用超高纯工艺材料。
2016 年	工信部、发改委、科技部、财政部	《新材料产业发展指南》	加强大尺寸硅材料、大尺寸碳化硅单晶、高纯金属及合金溅射靶材生产技术研发，加快高纯特种电子气体研发及产业化，解决极大规模集成电路材料制约。加快电子化学品、高纯发光材料、高饱和度光刻胶、超薄液晶玻璃基板等批量生产工艺优化，在新型显示等领域实现量产应用。
2017 年	科技部	《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》	面向 45-28-14 纳米集成电路工艺，重点研发 300 毫米硅片、深紫外光刻胶、抛光材料、超高纯电子气体、溅射靶材等关键材料产品。
2017 年	发改委	《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》	加快先进有机材料关键技术产业化。重点发展新一代锂离子电池用特种化学品、电子气体、光刻胶、高纯试剂等高端专用化学品等产品。
2018 年	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	在“1.2.4 集成电路制造”的重点产品和服务中包括了“超高纯度气体外延用原料”，在“3.3.6 专用化学品及材料制造”的重点产品和服务中包括了“电子大宗气体、电子特种气体”。
2019 年	工信部	《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 版）》	将用于集成电路和新型显示的电子气体的特种气体：高纯氯气、三氯氢硅、锗烷、氯化氢、氧化亚氮、羰基硫、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氢硅、高纯三氯化硼、六氯乙硅烷、四氯化硅等列为重点新材料。
2020 年	发改委、司法部	《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》	提出加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度，研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策，我国未来氢能及氢相关产品具备较大发展空间。
2020 年	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》	聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。

来源：久策气体招股说明书、国联证券研究所

3.2.海外垄断特气市场，国内企业发展迅速

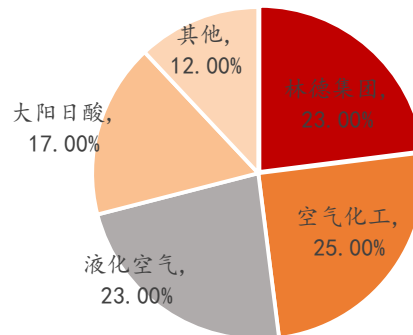
海外巨头主导全球工业气体市场，CR4 约 91%，垄断国内份额的 88%。全球工业气体市场呈现集中度高、寡头垄断的竞争格局，林德集团、空气化工、液化空气和大阳日酸分别以 25%、25%、23%和 18%的市场份额垄断全球工业气体市场规模的 91%，同时海外四巨头垄断了国内 88%的市场份额，国内厂商仅占据 12%市场份额。

图表 39：全球电子特气市场格局



来源：金宏气体招股说明书、国联证券研究所

图表 40：中国电子特气市场格局



来源：金宏气体招股说明书、国联证券研究所整理

电子特气种类较多，主要用于半导体加工工艺中。电子特种气体品类较多，目前有超过 260 多种电子特气，其中常用的有 20 多种。电子特气在集成电路及器件领域应用占比最大，2020 年中国电子特种气体应用市场结构占比中，集成电路及器件领域占比超过 44%，其次是面板领域 34.7%。电子特气在集成电路中主要用于半导体加工工艺中，例如用于化学气相沉积的氨气、氮气、TEOS、三氟化氯等，用于离子注入的三氯化硼、三氟化硼等，以及用于光刻胶印刷、扩散、刻蚀、掺杂等工艺的其他电子特气。

图表 41：电子特种气体行业主要产品及用途

类别	用途	主要产品
电子特种气体	化学气相沉积	氨气、氮气、氧化亚氮、TEOS、TEB、TEPO、磷化氢、三氟化氯、二氯硅烷、三氟化氮、硅烷、六氟化钨、六氟乙烷、四氯化钛、甲烷等
	离子注入	三氯化硼、三氟化硼、三氟化磷、磷化氢、四氯化硅、六氟化硫、氟气等
	光刻胶印刷	氟气、氨气、氮气、氟气等
	扩散	氨气、三氟化磷等
	刻蚀	三氯化硼、羰基硫、氨气、四氯化碳、八氟环丁烷、八氟环戊烯、三氟甲烷、二氟甲烷、一氟甲烷、氟气、溴化氢、氯化氢、六氟化硫、一氧化碳等
	掺杂	含硼、磷、砷等三族及五族原子之气体，如三氯化硼、乙硼烷、三氟化硼、磷化氢、砷化氢等

来源：久谦气体招股说明书、国联证券研究所

内资企业相继突破电子特气细分品种，2020 年国产替代率已达到 14.95%。目前国内企业在电子特气细分领域中相继取得突破，其中华特气体、金宏气体、南大光电、昊华科技、雅克科技 2020 年电子特气领域营业收入较大，分别为 5.48 亿元、

4.48 亿元、4.29 亿元、4.15 亿元和 3.73 亿元，此外久策气体、硅烷科技、正帆科技、和远气体等也都在电子特气领域取得突破，实现了较小的营业收入。我们统计了国内 9 家（拟）上市公司的 2020 年电子特气营收合计约为 25.96 亿元，而 2020 年中国电子特气市场规模达到 173.6 亿元，国产率达到 14.95%，虽然国产替代空间仍然较大，但是国内企业的研发能力已经得到国内外晶圆厂的认可，那么未来随着国内企业研发进度的进一步加快，国产替代有望进一步加速。

图表 42：中国电子气体企业主要产品及营收情况

序号	公司主要电子特气产品	2020 年电子特气收入（亿元）
1	华特气体 高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯氮、高纯一氧化氮等	5.48
2	金宏气体 超纯氮、高纯氢、高纯氧化亚氮、硅烷混合气、八氟环丁烷等	4.48
3	南大光电 磷烷、砷烷等氢类电子特气、三氟化氮、六氟化硫及其副产品	4.29
4	昊华科技 含氟电子气（包括三氟化氮、六氟化硫等）、绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢等	4.15
5	雅克科技 六氟化硫、四氟化碳	3.73
6	久策气体 超纯氮、高纯氢	1.24
7	硅烷科技 高纯硅烷气	1.22
8	正帆科技 高纯磷烷、砷烷	1.07
9	和远气体 氢气、氮气	0.30
合计		25.96

来源：各公司公告、国联证券研究所整理

三氟化氮出口额陆续扩大，国内电子特气布局逐步取得成功。从中国工业气体行业主要出口产品明细来看，2019-2020 年我国三氟化氮分别以 2715.8 万美元、2691.5 万美元位列工业气体出口第二。三氟化氮作为一种优良的等离子蚀刻气体，离子蚀刻时在蚀刻物表面不留任何残留物，是非常良好的清洗剂，同时在芯片制造、高能激光器方面得到了大量的运用。

4. “纵向发展，横向布局”战略定位清晰

公司坚持纵横发展战略，即纵向拓宽特气产品种类，横向并购整合大宗气体市场。在电子特气领域，公司持续多年加大研发投入，部分产品陆续通过了 SK 海力士、积塔半导体、镁光等验证并实现量产出货，公司特气营收市占率也在逐年提升，表现出巨大潜力。在大宗气体领域，公司通过不断并购横向拓展公司业务规模，立足华东布局全国，此外公司正在推动由零售向 TGM（全面气体及化学品运维管理服务）拓展，一体化运营，客户绑定更深。

4.1. 大宗气体：充分发挥区位优势发展优势，扎根华东布局全国

公司凭借行业发展优势，有计划跨区域的拓展开发，并购整合，为客户提供更加及时、优质的供气服务。从中国工业气体公司实力分布来看，受限于瓶装、储槽车运输半径，每个地域都具有一定实力代表的气体公司，例如华南的华特气体、华中地区的和远气体、北方的黎明院，以及华东地区的金宏气体。

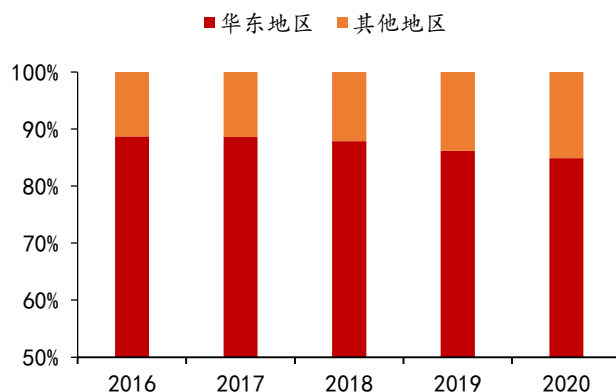
“三阶段”布局，从华东走向全国。公司将通过“三阶段”布局，把大宗气体业务从华东覆盖至全国，第一阶段深耕江浙沪地区，第二阶段重点布局长三角、川渝地区、珠三角，第三阶段全面布局国内 GDP 百强县。公司目前已经有了大片区规划，西南大区、重庆、云贵区域、华南均设立了分公司，之后两年将考虑布局西北和东北。从公司营收按区域划分来看，2016-2020 年公司华东地区营收占比逐年下降，其他地区营收占比逐渐从 11.31% 提升至 15.09%，可以看出公司逐渐从华东走向全国。

图表 43：公司现有业务分布地图



来源：公司公告、国联证券研究所

图表 44：2016-2020 年公司华东地区销售占比变化



来源：wind、国联证券研究所整理

深耕碳中和，大力发展二氧化碳和氢气两个产品。二氧化碳可用于高速发展的冷链运输、半导体清洗工艺以及食品加工领域，应用领域较为广泛；而氢气是发展氢能的基础支撑，根据《中国制造 2025》、《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》等提出了 2020-2030 年加氢站的规划，中石化、中石油、隆基股份等巨头企业均纷纷布局氢能产业。公司在制氢、储运、加氢等领域均有着优质表现和领先优势，依托“天然气制氢”与“尾气回收制氢”两大核心技术，主要产品指标与外资气体巨头处于同一水平。目前公司已成为全国 11 个加氢站（分布于上海、南京、常熟、张家港、成

都等)的优质氢气供应商。

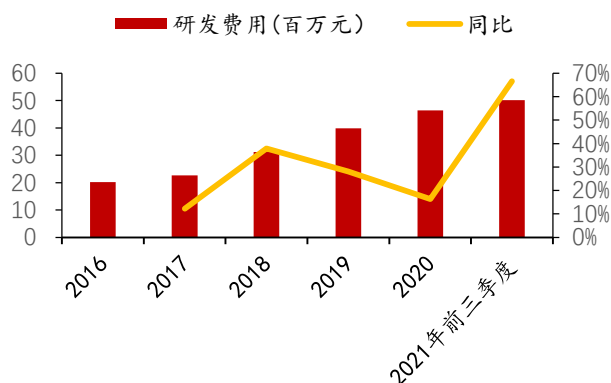
发力电子级大宗气体, 半导体材料国产替代为公司带来高速增长。公司于2021年11月19日与北方集成电路技术创新中心签订“供应合同”, 供应氮气(GN2及PN2)、氢气(PH2)、氧气(PO2及IO2)、等电子大宗气体, 设备设施建设安装后预计将于2022年4月30日正式供气, 并履行至2037年。合同金额约为人民币12亿元。此次签订的电子级大宗气体合同是为当前先进的12寸晶圆厂服务, 对公司而言是进入半导体气体领域的关键性一步, 未来将依托该高起点案例去开拓更多项目。同时, 半导体大宗气体也会与电子特气业务协同助力, 国内晶圆厂的快速产能扩张叠加国产替代, 公司电子级气体业务将迎高速增长期。

4.2. 电子特气: 纵向丰富产品种类, 产品陆续通过客户验证

公司坚持发展纵横发展战略, 在特气新品研发方面, 计划未来每年可以有三个左右电子特气国产替代的新产品进行小试、三个左右新产品可以进行产业化。此外公司还在拓展工艺包方面合作、高校合作等。

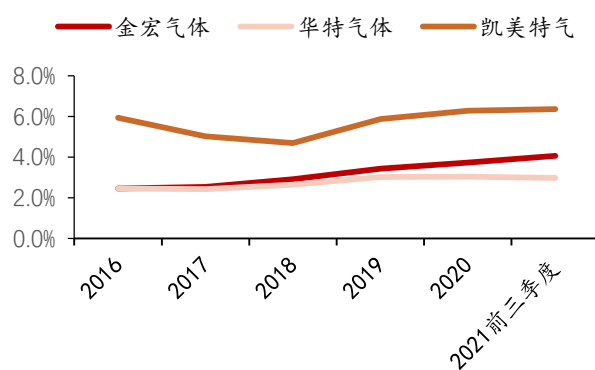
公司重视研发, 研发支出持续稳步提升。2016-2020年, 公司研发支出从2014万元增至4641万元, 年复合增速为23.41%, 同期营收年复合增速为17.41%, 公司非常重视研发, 持续加大研发投入; 2021年前三季度, 公司研发投入5015万元, 同比大幅增长66.61%。在研发费用率对比中, 金宏气体研发费用率逐年提升, 略高于华特气体研发费用率, 低于凯美特气, 凯美特气公司电子特气尚处于研发中, 故近两年研发费用率较高。

图表 45: 2016-2021 年前三季度公司研发支出及同比变化



来源: wind、国联证券研究所

图表 46: 2016-2021 年前三季度公司研发支出占营收比重变化



来源: wind、国联证券研究所整理

公司拥有贯穿气体生产、提纯、检测、配送、使用全过程的技术体系。公司技术团队凭借在气体生产、提纯、检测、运输方面的技术沉淀, 经过多年的自主研发, 突破并建立了以气体纯化技术、尾气回收提纯技术、深冷快线连续供气技术、高纯气体包装物处理技术、安全高效物流配送技术等核心技术为代表的, 贯穿气体生产、提纯、检测、配送、使用全过程的技术体系。

图表 47：公司核心技术与产品结合情况

序号	技术内容	主要专利技术	涉及的业务环节	涉及的主要产品
1	气体纯化技术	用精馏分离提取 7N 电子级超纯氮的方法、一种高纯正硅酸乙酯的制备方法及生产系统等 21 项发明专利、70 项实用新型专利，另有 40 项发明专利、9 项实用新型专利正在申请中	生产提纯	超纯氮、正硅酸乙酯、氢气、氦气、液氧、液氮等
2	尾气回收提纯技术	去除二氧化碳中乙烯的氧化锌纳米柱阵列纯化系统的方法等 3 项发明专利、40 项实用新型专利，另有 3 项发明专利、4 项实用新型专利正在申请中	回收提纯	二氧化碳、氧化亚氮
3	气体生产、提纯、充装全过程安全管控技术	天然气裂解制氢分段充装方法等 1 项发明专利、26 项实用新型专利，另有 1 项发明专利、5 项实用新型专利正在申请中	生产提纯、充装	公司自产的各类气体
4	混合气自动混配技术	一种混合气体配置系统等 4 项实用新型专利，另有 1 项发明专利正在申请中	生产	混合气
5	高纯气体包装物处理技术	一种高纯正硅酸乙酯用钢瓶的处理系统等 3 项发明专利、8 项实用新型专利，另有 1 项实用新型专利正在申请中	检测、充装	各类高纯气体
6	气体检测技术	检测高纯氮中苯、甲苯和乙基苯含量的方法、一种高纯正硅酸乙酯中微量水分的检测系统等 12 项发明专利，19 项实用新型专利，另有 9 项发明专利正在申请中	检测	公司自产的各类气体
7	安全高效物流配送技术	一种用于液化天然气槽车的移动式正压与真空测试装置等 4 项实用新型专利、1 项外观专利、5 项软件著作权，另有 2 项发明专利正在申请中	配送	需要公司配送的各种气体
8	深冷快线连续供气技术	一种快速测试深冷快线储罐油污的装置 1 项实用新型专利，另有 1 项发明专利正在申请中	客户端使用	液氧、液氮、液氦、液体二氧化碳

来源：公司公告、国联证券研究所整理

立足公司战略，大力拓展电子特气产品、深耕碳中和。截至 2021 年半年报，公司在研项目 23 个，项目完成后均可达到国际或国内领先水平。从资金投入量来看，公司在研项目累计拟投入资金量 1.36 亿元，已投入金额 0.78 亿元，资金投入进度达 57%。在研项目中有 15 个电子特气项目，4 个二氧化碳项目以及制氢、储氢、加氢等项目；在研项目深度契合公司战略落脚点，即国产替代特气产品、大力发展二氧化碳和氢气项目深耕碳中和。

图表 48：公司在研项目

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	累计资金投入进度
1	正硅酸乙酯纯化项目的研发	在建工程化建设，已完成中试产能放大装置运行并即将实现工业化生产	99.999999%纯度并实现规模化生产	国内领先	24%
2	5N 电子级溴化氢的纯化	已经完成小试与中试阶段提纯精馏实验，正在进行溴素纯化、合成点火试验	99.999%纯度并实现规模化生产	国际先进	67%
3	液态有机储氢材料的研发	已经完成了催化剂制备工艺及活性组份的优化，正在固定床上实现加氢脱氢连续化生产试验	存储密度达到 5%以上，加氢脱氢温度小于 300°C，实现连续规模化生产	国内领先	81%
4	超高纯氦气回收及纯化	已经完成阶段性收尾工作	99.9999%纯度并实现规模化生产	国内领先	133%
5	超高纯羰基硫研发	正在进行中试化试验生产	99.99%纯度并实现规模化生产	国际先进	47%

6	超纯氨精馏塔填料技术研发	已经完成结构设计, 正在进行中试规模试验	实现超纯氨塔填料自主开发, 并提高超纯氨质量的稳定性	国际先进	96%
7	高纯一氧化氮研发	已经完成小试试验路线, 正在进行中试化生产试验	99.99%纯度并实现规模化生产	国内领先	53%
8	高纯硒化氢的研发	已经完成小试试验路线, 正在进行中试化生产试验	99.999%纯度并实现规模化生产	国内领先	103%
9	高纯六氟丁二烯研发	正在进行中试化生产试验, 即将进行在建工程化建设	99.99%纯度并实现规模化生产	国内领先	160%
10	高纯四氯化硅研发	正在进行中试化生产试验, 即将进行在建工程化建设	99.999%纯度并实现规模化生产	国内领先	107%
11	高纯三氯化氯研发	正在进行中试化生产试验, 即将进行在建工程化建设	99.9%纯度并实现规模化生产	国际先进	26%
12	高纯三氯化硼研发	正在进行中试化生产试验, 即将进行在建工程化建设	99.999%纯度并实现规模化生产	国内领先	26%
13	高纯氟化氢研发	已完成结构设计, 正在及进行中试规模试验	99.995%纯度并实现规模化生产	国内领先	226%
14	高纯一氟甲烷研发	已完成小试实验, 正在进行中试化生产试验	99.99%纯度, 并实现规模化生产	国内领先	47%
15	二氧化碳用改性碳纤维脱硫剂的研发	已完成小试实验, 正在进行中试化生产试验	硫化物<0.1ppm, 达到食品级二氧化碳纯度要求	国内领先	52%
16	加氢站用离子液体型液压油的研发	已经完成 19 种离子液体样品的氢气接触实验, 并进行氢气样品和水样品制备	实现对氢气残压的利用, 节省运输成本	国内领先	67%
17	4N 高纯乙炔的研发	已完成相应的设计技术路线, 正在进行针对烃类组分杂质去除试验	99.99%纯度, 并实现规模化生产	国内领先	55%
18	半导体电子混合气体的研发	已完成相关资料的调查研究, 正在进行相应实验品种气体的开发研究	可根据不同要求混合, 各气体含量符合要求	国内领先	34%
19	高纯氢气提纯系统及提纯方法的研究	正在进行中试化生产试验, 即将进行在建工程化建设	99.999%纯度并实现规模化生产	国内领先	32%
20	一种八氟环丁烷用新型吸附剂的研发	正在进行中试化生产试验, 即将进行在建工程化建设	99.999%纯度并实现规模化生产	国内领先	3%
21	精馏提纯二氧化碳技术的研发	经过调研, 确定小试路线	99.999%纯度并实现规模化生产	国内领先	27%
22	二氧化碳制备及供气技术的研发	经过调研, 确定小试路线	99.999%纯度并实现规模化生产	国内领先	41%
23	高纯二氧化碳纯化中霍加拉特催化剂的研究	已经完成高纯二氧化碳纯化中霍加拉特催化剂的研究	总烃<2ppm, 达到高纯二氧化碳纯度要求	国内领先	32%
合计					57%

来源: 公司公告、国联证券研究所整理

公司超纯氨陆续进入国内外大厂, 2022 年将大规模生产 TEOS。公司已经向 SK 海力士、积塔半导体、长江存储供应超纯氨; 公司的超纯氨在中芯国际天津测试完毕且符合要求, 将会进入下一步骤。2021 年 10 月, 金宏总部成功进行了集成电路用电

电子级正硅酸乙酯（TEOS）的试生产，预计将于 2022 年上半年开展大规模生产。电子级 TEOS 是集成电路中制备外延材料时需要用到的微电子高端化学品，也是第三代半导体材料和新兴半导体产业中重要的前驱体材料，生产过程中对控制金属离子杂质含量等环节要求极高，公司凭借十多年的电子特气研发经验，形成了具有自主知识产权的电子级 TEOS 纯化、检测、过滤和充装技术。

4.3.募投项目：坚持纵横发展战略，扩大公司优势

公司通过 IPO 募集资金净额为 17.6 亿元，募集资金将用于张家港高纯气体项目、苏州研发中心项目、年充装 392.2 万瓶、125 万瓶工业气体项目、智能化运营项目以及发展与科技储备资金。其中发展与储备资金中包括新产品研发项目、新生产基地项目、并购项目、补充营运资金。募投项目计划使用资金 10.8 亿元，部分超募资金用于永久补充流动资金，剩余超募资金将根据纵横战略，以特种气体为主，分阶段推出产品及相关配套，并购项目以江浙沪为主，主要侧重于区域发展，项目品种的拓展主要还是依靠自身研发。

图表 49：公司 IPO 募集资金投资项目

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金使用额（万元）
1	张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目	21000.00	20645.44
2	苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目	3202.30	2939.66
3	年充装 392.2 万瓶工业气体项目	6894.10	6872.28
4	年充装 125 万瓶工业气体项目	5408.20	5278.21
5	智能化运营项目	11551.30	4042.31
6	发展与科技储备资金	60000.00	60000.00
	新产品研发项目	3300.00	-
	新生产基地项目	37842.84	-
	并购项目	10000.00	-
	补充营运资金	9000.00	-
	合计	108055.90	99777.90

来源：wind、国联证券研究所

目前，公司募投项目中，苏州研发中心项目已经投入使用，正在开展项目研发；张家港高纯气体项目和年充装 125 万瓶工业气体项目已进入试生产阶段；年充装 392.2 万瓶工业气体项目土建主体工程已完成，预计 2022 年中旬进入试生产阶段；智能化运营项目也已增设储罐智能检测系统、车辆在线检测系统、TMS 物流智能调度平台、HHT 条码系统、智能化运营系统基础云平台等，提升了公司智能化及安全性水平。

图表 50：募投项目实施情况

张家港金宏超大规模集成电路用高纯气体项目	➡	已进入试生产阶段
苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目	➡	已投入使用，开展公司在研项目
年充装392.2万瓶工业气体项目	➡	土建主体工程已完成，等待设备安装
年充装125万瓶工业气体项目	➡	已进入试生产阶段
智能化运营项目	➡	已增设储罐智能检测系统、车辆在线检测系统、TMS物流智能调度平台、HHT条码系统、智能化运营系统基础云平台等，提升了公司智能化及安全性水平
年产1680吨电子专用材料项目（正硅酸乙酯）	➡	土建主体工程已完成，正在设备安装阶段

来源：公司公告、国联证券研究所

5. 盈利预测

公司的业务收入主要来自三大部分，分别是特种气体、大宗气体和天然气业务。其中特种气体业务营收主要来自超高纯气体、氢气、超纯氮、氦气以及混合气等，大宗气体业务营收主要来自氮气、氧气、氩气和二氧化碳等。我们根据行业市场规模、公司营收的历史数据、业务结构的变化趋势对公司各项业务进行了合理的测算。

1) **特种气体业务**：随着公司相关电子特气通过验证并陆续出货，产能建设复合预期，公司业绩有望快速增加，市占率稳步提升，预计未来三年业务营收将达到 6.0 亿元、8.0 亿元、10.6 亿元，增速为 33.6%、34.2%、31.4%。

2) **大宗气体业务**：公司这块业务的营收增长主要来自并购企业的并表、新增产能的爬坡释放等，我们预计未来三年公司此业务的营收增速大约为 45.3%、49.5%、45.3%，将实现营业收入 7.0 亿元、10.5 亿元、15.2 亿元。

3) **天然气业务**：公司在这部分不会继续加大投入，我们预计未来三年将维持现有营收规模，2021-2023 年营收将为 1.4 亿元、1.3 亿元、1.4 亿元。

图表 51：主营业务营收拆分

特种气体	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
中国电子特气市场规模 (亿元)	124.8	140.2	173.6	199.6	229.6	264.0
金宏气体特种气体收入 (亿元)	3.8	4.6	4.5	6.0	8.0	10.6
市占率	3.1%	3.3%	2.6%	3.0%	3.5%	4.0%
增速	17.5%	19.9%	-2.5%	33.6%	34.2%	31.4%
毛利率	53.2%	54.8%	38.2%	35.0%	38.0%	40.0%
大宗气体	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
中国大宗气体市场规模 (亿元)	1349.0	1477.0	1632.0	1795.2	1974.7	2172.2
金宏气体大宗气体收入 (亿元)	4.18	4.65	4.82	7.0	10.5	15.2
市占率	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%
增速	28.9%	11.4%	3.6%	45.3%	49.5%	45.3%
毛利率	53.2%	54.8%	38.2%	30.0%	34.0%	38.0%
天然气	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入 (亿元)	1.5	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4
增速	-6.3%	-19.5%	13.8%	-1.0%	-3.4%	2.7%
毛利率	26.4%	27.4%	18.6%	18.6%	18.6%	18.6%
其他业务	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入 (亿元)	1.1	1.1	1.7	1.8	1.8	1.8
增速	45.9%	-2.7%	54.6%	1.8%	0.0%	0.0%
毛利率	45.2%	54.0%	42.1%	43.1%	43.1%	43.1%
合计	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入 (亿元)	10.7	11.6	12.4	16.1	21.6	28.9
增速	19.7%	8.5%	7.1%	29.8%	33.9%	33.8%
毛利率	48.5%	51.8%	36.5%	32.3%	35.3%	38.1%

来源：公司公告、国联证券研究所整理

预计 2021-2023 年营业收入分别为 16.1 亿元/21.6 亿元/28.9 亿元，同比增长

29.8%/33.9%/33.8%；归母净利润为 1.92 亿元/3.03 亿元/4.62 亿元，同比增长 -2.52%/57.25%/52.61%，三年 CAGR 为 32.75%，对应 PE 为 71/45/29X。

图表 52：公司盈利与估值表

财务数据和估值	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	1160.6	1243.3	1613.9	2161.0	2891.4
增长率（%）	8.49%	7.13%	29.80%	33.90%	33.80%
EBITDA（百万元）	370.8	384.7	359.6	531.6	745.0
归母净利润（百万元）	177.1	197.3	192.4	302.5	461.6
增长率（%）	27.43%	11.43%	-2.52%	57.25%	52.61%
EPS（元/股）	0.37	0.41	0.40	0.62	0.95
市盈率（P/E）	77	69	71	45	29
市净率（P/B）	15.9	4.9	4.7	4.4	4.0
EV/EBITDA	27.8	31.2	32.7	22.2	15.8

来源：ifind（2021 年 12 月 3 日收盘价）、国联证券研究所预测

6. 估值与投资评级

➤ 绝对估值法

- 1、无风险利率：取十年期国债收益率；
- 2、市场预期回报率：取 10 年沪深指数平均收益率；
- 3、第二阶段年数及增长率：电子行业与大宗气体行业都是周期行业与宏观经济高度相关，此外结合中国电子行业较大的发展空间，我们取第二阶段年数为 10 年，增长率为 12%；
- 4、长期增长率：由于公司业务处于快速增长的电子特气行业和稳健增长的大宗气体行业，将长期受益于行业增长，故假设长期增长率为 2.5%；
- 5、税率：我们预测公司未来税收政策较为稳定，结合公司过去几年的实际税率，假设公司未来税率为 15%。

图表 53：绝对估值核心假设表

估值假设	数值
无风险利率 R_f	2.93%
市场预期回报率 R_m	4.68%
第二阶段年数（年）	10
第二阶段增长率	12%
长期增长率	2.5%
有效税率 T_x	15%
K_e	5%
K_d	7.5%
WACC	5.31%

来源：iFind，国联证券研究所测算（数据来源日期 2021 年 12 月 3 日）

图表 54：敏感性分析表

WACC	永续增长率				
	1.00%	1.50%	2.00%	2.50%	3.00%
4.31%	33.55	38.13	54.87	54.87	72.82
4.81%	28.84	32.04	42.60	42.60	52.25
5.31%	25.22	27.55	34.70	34.70	40.59
5.81%	22.40	24.15	29.25	29.25	33.15
6.31%	20.11	21.46	25.23	25.23	27.96

来源：iFind，国联证券研究所测算（数据来源日期 2021 年 12 月 3 日）

图表 55：现金流折现及估值表

FCFF 估值	现金流折现值（百万元）	价值百分比
第一阶段	549.74	3.41%
第二阶段	2,711.46	16.84%
第三阶段（终值）	12,839.83	79.75%
企业价值 AEV	16,101.03	
加：非核心资产	846.34	5.26%
减：带息债务（账面价值）	49.17	0.31%
减：少数股东权益	91.47	0.57%
股权价值	16,806.73	104.38%
除：总股本（股）	484,333,400.00	
每股价值（元）	34.70	

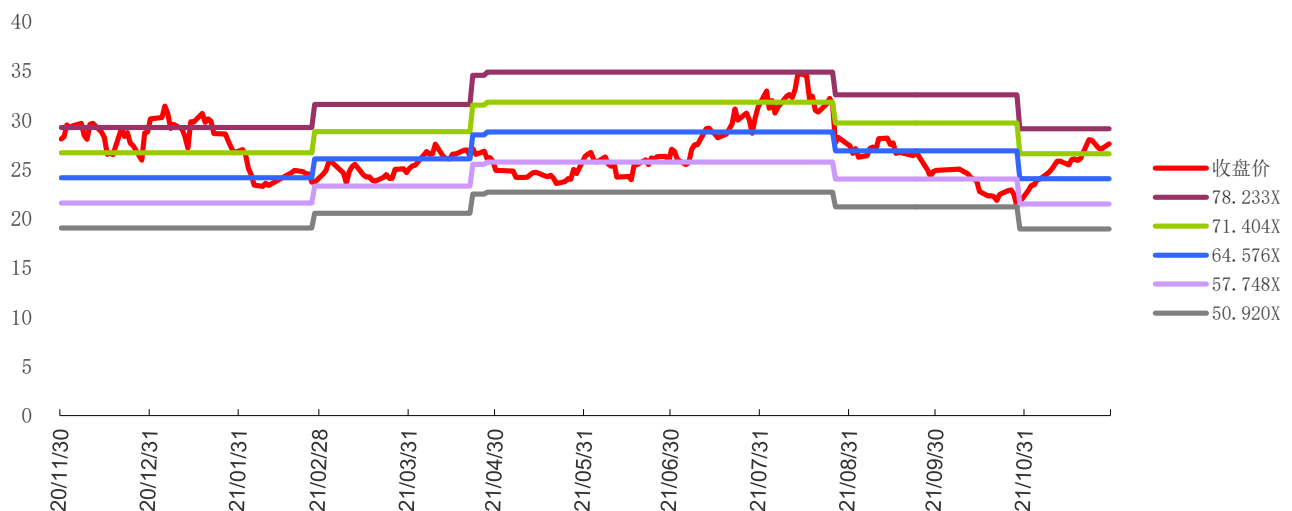
来源：iFind，国联证券研究所测算（数据来源日期 2021 年 12 月 3 日）

根据以上绝对估值，选取敏感度分析区间 $\pm 0.5\%$ ，我们认为每股估值区间为 24.15-42.60 元。

➤ 相对价值法

从历史 PE 角度来看，公司自上市以来估值运行在 52-98X 区间，当前 PE 处于历史偏下水平。从 PEG 角度看，公司 2020-2023 年三年归母净利润 CAGR 为 32.75%，相较而言公司 2023 年 PE 为 29，对应 PEG 为 0.88，考虑到工业端对气体的刚需性，公司业绩成长具备较好的基础，因此从 PEG 角度公司应享受更高 PEG 倍数。我们看好公司大宗气体并购整合后带来的规模效应以及电子特气相关产品的放量。短期来看公司估值存在修复空间；中长期来看公司大宗气体业务通过整合后有望进一步巩固行业龙头地位，盈利能力也将得到改善，特气业务放量业绩也将得到快速释放。

图表 56：公司历史 PE-Band



来源：wind（数据来源日期 2021 年 12 月 3 日）、国联证券研究所

公司的主营业务为大宗气体和特种气体，我们选取了国内同行业上市公司华特气体、凯美特气、正帆科技、昊华科技、雅克科技、南大光电作为可比公司，对应 2022 年平均 PE 为 55 倍。综合行业平均，公司作为国内电子特气龙头，将受益于高景气的半导体行业发展，对标行业平均及公司历史 PE，给予公司 2022 年 60 倍 PE，对应合理价格 37.47 元，首次覆盖给予“买入”评级。

图表 57：可比公司估值对比表

股票 代码	证券 名称	市值 (亿元)	归母净利润 (亿元)			PE (X)			CAGR-3	PEG 2023E
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E		
688268.SH	华特气体	100	1.55	2.03	2.67	64	49	37	36.06%	1.19
002549.SZ	凯美特气	104	1.27	2.09	4.1	82	50	25	78.43%	0.26
688596.SH	正帆科技	69	1.84	2.69	3.79	37	26	18	45.09%	0.44
600378.SH	昊华科技	374	8.18	10.29	12.59	46	36	30	24.79%	1.33
002409.SZ	雅克科技	370	5.98	8.41	11.33	62	44	33	39.98%	0.94
300346.SZ	南大光电	233	1.48	1.79	2.07	157	130	112	33.45%	7.09
行业平均		211	208	3.38	4.55	6.09	75	56	43	42.97%

688106.SH	金宏气体	136	1.92	3.03	4.62	71	45	29	32.75%	0.88
-----------	------	-----	------	------	------	----	----	----	--------	------

来源：wind、国联证券研究所（股价为 2021 年 12 月 3 日收盘价；可比公司盈利预测为 wind 一致预期）

结合绝对估值和相对估值，我们给予目标价 37.47 元，首次覆盖给予“买入”评级。

7. 风险提示

1) 宏观波动导致下游需求不及预期。公司的大宗气体业务与宏观经济正相关，通常全球工业气体市场增速是全球 GDP 增速的 2-2.5 倍，若宏观经济波动较为剧烈对公司大宗气体业务将造成不利影响。

2) 半导体业务研发进度、产能不及预期。公司的特种气体业务主要用于半导体业务中，对于新产品的研发、产线的建设要求较高，若研发不及预期或产线建设进度不及预期，将给公司特种气体业务增速造成影响。

3) 上游原材料价格波动的风险。公司大宗气体有自产销售和自购销售两种，外购的原材料有受到上游价格波动的风险。

4) 并购大宗气体业务的风险。公司大宗气体业务发展略通过并购实现市占率的提升，期间存在并购不良资产的风险。

图表 58：财务预测摘要

资产负债表						利润表					
单位:百万元	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	单位:百万元	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	188	989	1224	1244	1376	营业收入	1160.6	1243.3	1613.9	2161.0	2891.4
应收账款+票据	277	352	457	612	819	营业成本	596.7	789.9	1092.6	1398.1	1789.8
预付账款	10	16	22	29	39	营业税金及附加	9.9	10.1	13.1	17.5	23.4
存货	80	53	106	135	173	营业费用	193.8	88.9	113.0	151.3	202.4
其他	22	870	877	888	904	管理费用	130.0	146.9	196.9	263.6	352.7
流动资产合计	577	2281	2686	2909	3311	财务费用	15.4	5.8	-2.8	-4.3	-4.6
长期股权投资	0	0	0	0	0	资产减值损失	0.0	0.0	-1.0	-1.4	-1.9
固定资产	797	807	939	1195	1347	公允价值变动收益	0.0	12.3	13.0	14.0	15.0
在建工程	66	141	235	165	165	投资净收益	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
无形资产	77	82	74	66	58	其他	5.4	20.5	20.4	19.7	19.3
其他非流动资产	156	144	127	111	107	营业利润	220.1	240.3	233.5	367.0	560.0
非流动资产合计	1096	1175	1376	1536	1677	营业外净收益	0.0	-0.7	-0.2	-0.2	-0.2
资产总计	1673	3455	4061	4445	4988	利润总额	220.0	239.6	233.3	366.9	559.9
短期借款	62	49	0	0	0	所得税	36.9	37.5	35.0	55.0	84.0
应付账款+票据	242	384	474	607	777	净利润	183.2	202.1	198.3	311.8	475.9
其他	214	94	170	221	288	少数股东损益	6.1	4.8	5.9	9.4	14.3
流动负债合计	518	527	644	828	1065	归属于母公司净利润	177.1	197.3	192.4	302.5	461.6
长期带息负债	138	0	0	0	0	主要财务比率					
长期应付款	0	0	0	0	0		2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
其他	87	66	427	427	427	成长能力					
非流动负债合计	225	66	427	427	427	营业收入	8.49%	7.13%	29.80%	33.90%	33.80%
负债合计	743	593	1072	1255	1492	EBIT	23.89%	4.24%	-6.08%	57.29%	53.16%
少数股东权益	80	91	97	107	121	EBITDA	20.48%	3.75%	-6.54%	47.86%	40.14%
股本	363	484	484	484	484	归属于母公司净利润	27.43%	11.43%	-2.52%	57.25%	52.61%
资本公积	7	1646	1646	1646	1646	获利能力					
留存收益	480	640	762	953	1244	毛利率	48.59%	36.47%	32.30%	35.30%	38.10%
股东权益合计	930	2862	2990	3190	3496	净利率	15.78%	16.26%	12.29%	14.43%	16.46%
负债和股东权益	1673	3455	4061	4445	4988	ROE	20.83%	7.12%	6.65%	9.81%	13.68%
现金流量表						ROIC	21.95%	19.92%	15.32%	27.36%	34.85%
单位:百万元	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	偿债能力					
净利润	183	202	198	312	476	资产负债	44.40%	17.17%	15.96%	16.54%	17.12%
折旧摊销	135	139	129	169	190	流动比率	1.11	4.32	5.29	5.36	5.37
财务费用	15	6	-3	-4	-5	速动比率	0.92	4.18	5.08	5.14	5.16
存货减少	-130	-748	-535	-576	-576	营运能力					
营运资金变动	171	802	531	557	543	应收账款周转率	6.68	6.99	6.83	6.83	6.83
其它	25	-1	-27	-30	-30	存货周转率	7.48	14.87	10.34	10.34	10.34
经营活动现金流	399	400	294	427	597	总资产周转率	0.69	0.36	0.39	0.41	0.43
资本支出	161	302	-32	330	330	每股指标 (元)					
长期投资	-8	-784	0	0	0	每股收益	0.37	0.41	0.40	0.62	0.95
其他	-308	-547	-269	-630	-630	每股经营现金流	0.82	0.83	0.61	0.88	1.23
投资活动现金流	-155	-1029	-301	-300	-300	每股净资产	1.76	5.72	5.97	6.37	6.97
债权融资	-33	-151	-49	0	0	估值比率					
股权融资	0	121	0	0	0	市盈率	77	69	71	45	29
其他	-182	1460	292	-107	-166	市净率	15.9	4.9	4.7	4.4	4.0
筹资活动现金流	-215	1430	242	-107	-166	EV/EBITDA	27.80	31.17	32.68	22.18	15.77
现金净增加额	29	800	235	20	132	EV/EBIT	43.79	48.86	50.97	32.53	21.16

来源：iFind、国联证券研究所预测（股价为 2021 年 12 月 3 日收盘价）

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以柯斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表指数跌幅 10%以上

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“国联证券”）。未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为国联证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，国联证券不因收件人收到本报告而视其为国联证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但国联证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，国联证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，国联证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

国联证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。国联证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。国联证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

版权声明

未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任有私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

联系我们

无锡：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 9 层

电话：0510-82833337

传真：0510-82833217

北京：北京市东城区安定门内大街 208 号中粮置地广场 4 层

电话：010-64285217

传真：010-64285805

上海：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场 1 座 37 层

电话：021-38991500

传真：021-38571373

深圳：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

电话：0755-82775695